

Харитонов С.А., Нагайцев М.В.

**Синтез кинематической схемы и
разработка эскизной компоновки
планетарной коробки передач**

Москва 2022

Содержание

	Стр.
Введение	2
1. Техническое задание на синтез кинематической схемы и разработки эскизной компоновки планетарной коробки передач	3
2. Построение и анализ основы плана угловых скоростей	4
3. Анализ плана угловых скоростей	9
4. Проверка полученных сочетаний планетарных рядов на возможность физической реализации	11
5. Построение и анализ кинематических схем, полученных на основе физически реализуемых сочетаний планетарных рядов	15
6. Расчет кинематических и силовых характеристик полученных кинематических схем	18
7. Выбор кинематической схемы для проектирования планетарной коробки передач	22
8. Расчет минимально допустимых диаметров валов и чисел зубьев МЦК планетарных рядов	25
9. Подбор чисел зубьев зубчатых колес планетарных рядов	36
10. Расчет зубчатых колес на контактную и изгибную прочность	38
11. Разработка эскизной компоновки коробки передач	43
12. Расчет подшипников сателлитов	47
13. Расчет фрикционных элементов управления	50
Литература	51

Введение

В большинстве коробок передач современных гусеничных машин и автоматических коробок передач колесных машин используются планетарные передачи, в связи с этим такие коробки называют планетарными. Применение планетарных коробок передач на транспортных машинах позволяет сократить время, затрачиваемое на переключение передач, существенно упростить задачу автоматизации процесса управления, избавиться от необходимости устанавливать между двигателем и трансмиссией сцепление, поскольку его функции выполняют тормоза и блокировочные муфты, предназначенные для переключения передач в коробке.

Планетарные коробки имеют ряд неоспоримых преимуществ и наиболее перспективны с точки зрения увеличения количества передач без значительного изменения габаритно-массовых показателей. Так, опыт синтеза кинематических схем планетарных коробок передач показывает, что для реализации трех или четырех передач вполне достаточно двух планетарных рядов. Для получения от пяти до семи передач требуется только три планетарных ряда, и, наконец, для создания коробок передач, имеющих в своем составе от восьми до одиннадцати передач, потребуется четыре планетарных ряда.

По сравнению с непланетарными передачами, в которых оси всех зубчатых колес неподвижны, планетарные передачи благодаря применению нескольких промежуточных звеньев (сателлитов) обеспечивают:

- меньшую напряженность зубьев;
- разгруженность центральных валов и подшипниковых опор от радиальных усилий;
- при правильном выборе кинематической схемы высокий КПД;
- большее количество передач при меньших габаритах.

Некоторые особенности работы планетарных коробок передач требуют, по сравнению с вальными, несколько иной подход к расчету их элементов и деталей. Так, как уже отмечалось, центральные валы планетарных коробок передач за счет симметричного расположения сателлитов разгружены от радиальных и работают только лишь на кручение. Кроме того, один и тот же планетарный ряд, а следовательно и шестерни, входящие в его состав, работают на нескольких передачах, что исключено в вальных коробках передач, где каждая пара зубчатых колес работает только на одной передаче. Причем, следует отметить, что в планетарных коробках передач шестерни планетарных рядов на различных передачах нагружены различными как по величине, так и по направлению моментами, и имеют на разных передачах различные обороты. Все эти обстоятельства накладывают определенные особенности на методы расчета элементов и деталей планетарных коробок передач.

1. Техническое задание на синтез кинематической схемы и разработки эскизной компоновки планетарной коробки передач.

На основе плана угловых скоростей планетарной коробки передач имеются следующие сложные точки: 24х и 02358.

Распределение рабочих точек по передачам и соответствующие им передаточные отношения коробки передач представлены в таблице 1.

Таблица 1. Передаточные отношения коробки передач и элементы управления, включаемые на передачах

Номер передачи	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Рабочая точка	34	48	45	47	57	78	37	27
Передаточное отношение i_{0x}	6,59	3,57	2,20	1,64	1,26	1,00	0,87	0,75

Звенья планетарной коробки передач имеют следующие обозначения:

0 – ведущее звено;

х – ведомое звено;

2, 3, 4 и 5 – основные звенья;

7 и 8 – условные звенья блокировочных муфт.

Для перехода от основы плана угловых скоростей к самому плану рассмотреть случай проведения нулевой прямой вспомогательного звена через точку пересечения нулевых прямых 2 и х, параллельно нулевой прямой условного звена блокировочной муфты 7.

Исходные данные для проведения расчетов элементов планетарной коробки передач на прочность представлены в таблице 2.

Таблица 2. Исходные данные для расчетов элементов планетарной коробки передач на прочность.

$M_{двmax},$ Нм	$n_{дв},$ об/мин		Пробег, км	Коэффициент использования ДВС	Средняя скорость в течение всего срока эксплуатации, км/ч
	max	min			
1700	2100	900	150 000	0,45	35,0

Для достижения поставленных в техническом задании целей необходимо решить следующие задачи:

1. Построить основу плана угловых скоростей, и в соответствии с предложенным в техническом задании способом перейти от основы плана угловых скоростей к самому плану.
2. По плану угловых скоростей определить структуру и внутренние передаточные отношения планетарных рядов (рассматривать планетарные ряды только второго класса с одновенцовыми сателлитами).
3. Определить количество планетарных рядов, которое должна содержать кинематическая схема планетарной коробки передач.
4. Найти все возможные варианты сочетания планетарных рядов.

5. Для каждого сочетания планетарных рядов определить возможность физической реализации кинематической схемы.
6. Для сочетаний планетарных рядов, физическая реализация которых возможна, построить кинематические схемы.
7. Для сочетаний планетарных рядов, физическая реализация которых возможна, провести их кинематический и силовой расчет (программа **PKP4**).
8. Провести сравнительный анализ кинематических схем и их кинематических и силовых параметров с целью выбора наиболее рациональной кинематической схемы. Выбрать наиболее рациональную кинематическую схему.

Для выбранной кинематической схемы планетарной коробки передач:

1. Определить минимальные диаметры всех валов (программа **WALY**).
2. Для всех планетарных рядов принятой кинематической схемы провести подбор чисел зубьев (программа **ZUB**).
3. Для всех планетарных рядов принятой кинематической схемы провести геометрический и прочностной расчет зубчатой пары МЦК-Сателлит (программа **RASCHETPR**).
4. Провести расчет подшипников сателлитов (программа **RASCHETPOD**).
5. Разработать эскизный проект компоновки планетарной коробки передач (для расчета фрикционных элементов управления и шлицевых эвольвентных соединений использовать файлы Excel «Расчет фрикционов» и «Расчет шлицов»).

2. Построение и анализ основы плана угловых скоростей.

Для построения основы плана угловых скоростей выбираем некоторую систему координат, приняв за ось абсцисс нулевую прямую ведомого звена x . В качестве оси ординат можно принять нулевую прямую любого звена, кроме нулевых прямых условных звеньев блокировочных муфт и нулевой прямой ведущего звена 0. Поэтому выберем в качестве оси ординат, например, нулевую прямую звена 2 (рис.1).

Произвольным образом определяем положение масштабной точки e с координатами $[1,1]$ (рис.1).

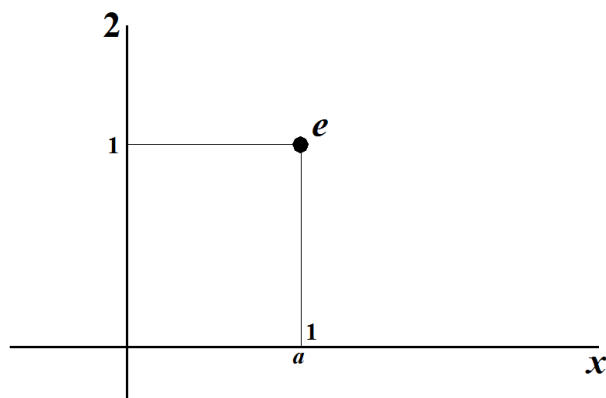


Рисунок 1. Система координат, выбранная для построения основы плана угловых скоростей.

Знание передаточного отношения коробки передач на первой передаче позволяет определить на плане угловых скоростей геометрическое место точек, соответствующее угловой скорости ведомого звена x на этой передаче. Очевидно, это будет прямая линия, параллельная нулевой прямой x . Её положение на основе плана угловых скоростей легко определяется. Во-первых, поскольку передаточное отношение коробки передач на первой передаче больше 1, то эта прямая должна располагаться между масштабной точкой e и нулевой прямой ведомого звена x . Во-вторых, координата точки b , через которую она должна проходить, определяется достаточно просто (рис.2)

$$0b = \frac{1}{i_{0x}^I} ea = \frac{1}{6,59} ea = 0,152ea$$

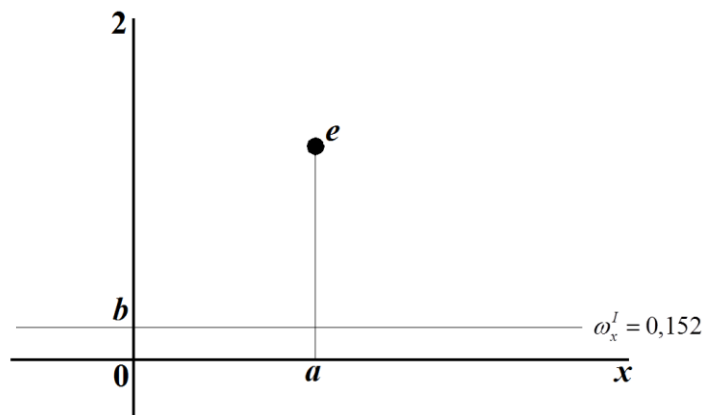


Рисунок 2. Определение геометрического места точек, где угловая скорость ведомого вала определяется заданным в техническом задании передаточным отношением на первой передаче.

Аналогично определяем для каждой из семи оставшихся передач положение прямых, являющихся геометрическим местом точек, где угловая скорость ведомого звена x постоянна (рис.3).

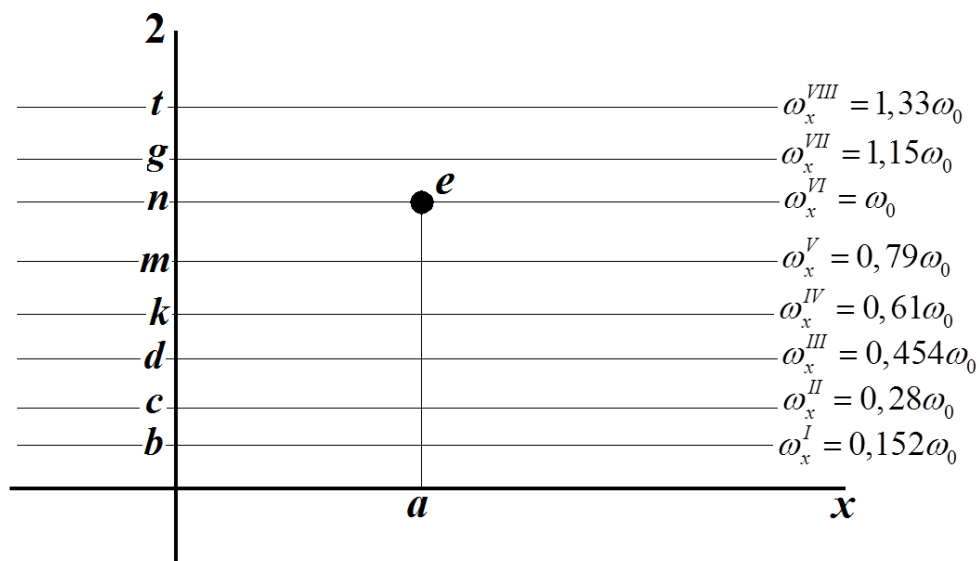


Рисунок 3. Определение геометрического места точек, где угловая скорость ведомого вала определяется заданными в техническом задании передаточными отношениями на соответствующих передачах.

Координаты точек c , d , k и других определяются следующими зависимостями

$$\begin{aligned} 0c &= \frac{1}{i_{0x}^{II}} ea = \frac{1}{3,57} ea = 0,28ea; & 0d &= \frac{1}{i_{0x}^{III}} ea = \frac{1}{2,2} ea = 0,45ea; \\ 0k &= \frac{1}{i_{0x}^{IV}} ea = \frac{1}{1,64} ea = 0,61ea; & 0m &= \frac{1}{i_{0x}^V} ea = \frac{1}{1,26} ea = 0,79ea; \\ 0n &= \frac{1}{i_{0x}^{VI}} ea = \frac{1}{1,0} ea = ea; & 0g &= \frac{1}{i_{0x}^{VII}} ea = \frac{1}{0,87} ea = 1,15ea; \\ 0t &= \frac{1}{i_{0x}^{VIII}} ea = \frac{1}{0,75} ea = 1,33ea. \end{aligned}$$

Кроме того, из технического задания (таблица 1) известно распределение рабочих точек по передачам. Это обстоятельство позволяет определить проекции этих рабочих точек на ось ординат. Таким образом, получена заготовка для построения основы плана угловых скоростей (рис.4).

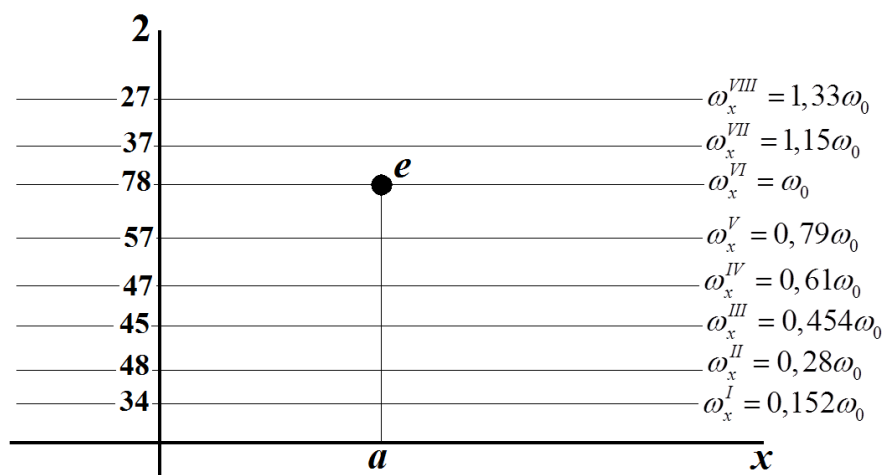


Рисунок 4. Заготовка для построения основы плана угловых скоростей.

Заданные в техническом задании сложные точки $24x$ и 02358 , распределение рабочих точек по передачам и значения передаточных отношений дают возможность легко построить основу плана угловых скоростей.

Сложная точка $24x$ указывает на то, что нулевые прямые звеньев 2, 4 и ведомого x должны пересекаться в одной точке. Вторая сложная точка 02358 определяет параллельность нулевых прямых звеньев 2, 3, 5 и условного звена блокировочной муфты 8.

На основании несложного анализа распределения рабочих точек по передачам достаточно просто определяется положение нулевой прямой условного звена блокировочной муфты 7. Имеются две точки, через которые эта прямая должна проходить. Одна из них рабочая точка 27. Вторая масштабная точка e , поскольку звено 7 является условным звеном блокировочной муфты (рис.5).

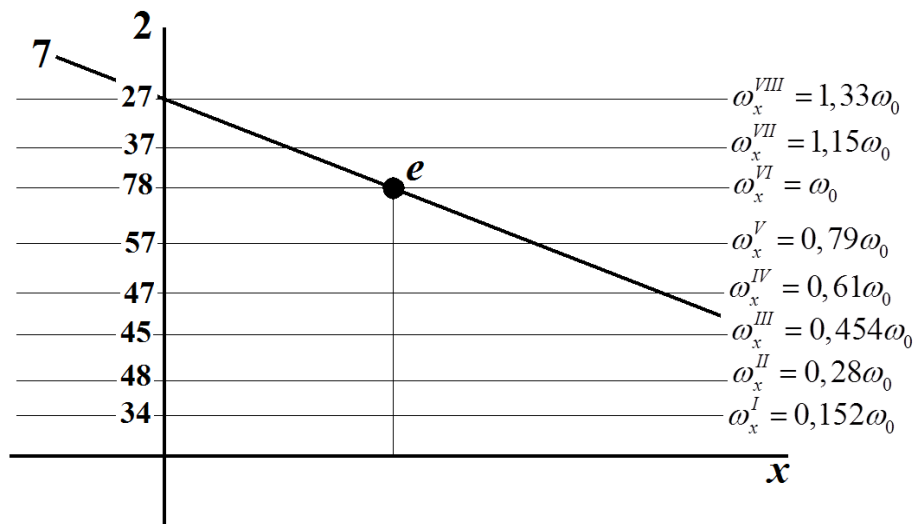


Рисунок 5. Определение положения нулевой прямой условного звена блокировочной муфты 7.

После определения положения нулевой прямой 7, нулевые прямые остальных звеньев находятся легко. Нулевая прямая 3 должна проходить через точку пересечения нулевой прямой 7 с прямой $\omega_x^{VII} = 1,15\omega_0$, и как отмечалось, параллельно нулевой прямой звена 2. Нулевая прямая условного звена блокировочной муфты 8 проходит через масштабную точку e также параллельно нулевой прямой звена 2. Нулевая прямая звена 5 должна проходить через точку пересечения нулевой прямой условного звена 7 и прямой $\omega_x^V = 0,75\omega_0$ параллельно нулевой прямой звена 2. И, наконец, положение нулевой прямой звена 4 определяется двумя точками: точкой пересечения нулевых прямых 2 и x и точкой пересечения нулевой прямой условного звена 7 и прямой $\omega_x^{IV} = 0,61\omega_0$. Расположение всех этих нулевых прямых показано на рис.6.

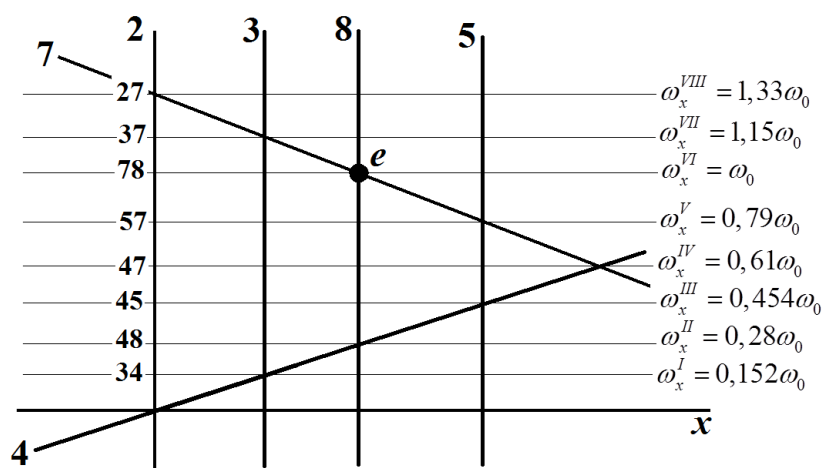


Рисунок 6. Основа плана угловых скоростей.

Проведем анализ полученной основы плана угловых скоростей.

Наличие точки, в которой пересекаются нулевые прямые трех звеньев (2, 4 и x), дает возможность организовать планетарный ряд, состоящий из этих трех звеньев.

Параллельность нулевых прямых звеньев 2, 3 и 5 говорит о том, что их совместно с ведущим звеном 0 можно использовать для получения четырех планетарных рядов, состоящих из следующих сочетаний звеньев: 023; 025; 035 и 235. Причем, как известно, в составе кинематической схемы можно использовать только любые два из этих четырех планетарных рядов. Таким образом, число вариантов кинематических схем, которые можно будет получить из этих четырех планетарных рядов,

$$k_{kc} = C_4^2 = 6.$$

Кроме того, параллельность нулевых прямых 2, 3, 5 и 8 позволяет сформировать шесть вариантов блокировочной муфты с условным звеном 8: 08̃2; 08̃3; 08̃5; 28̃3; 28̃5; 38̃5. Естественно, что в составе кинематической схемы мы можем использовать только одну из этих шести блокировочных муфт.

В результате, на основе плана угловых скоростей имеются пять планетарных рядов (24х и четыре планетарных ряда, образованных с помощью ведущего звена 0 и звеньев 2, 3 и 5) и шесть блокировочных муфт, которые можно организовать с помощью условного звена 8.

В соответствии с формулой Чебышева в состав кинематических схем должны войти следующее количество планетарных рядов

$$k_{np} = n_{oc} - w = 6 - 3 = 3,$$

где n_{oc} – число звеньев, входящих в состав кинематической схемы ($n = 6$);

w – число степеней свободы, которыми должна обладать синтезируемая кинематическая схема.

Плюс к трем планетарным рядам в состав кинематической схемы должны быть еще две блокировочные муфты с условными звеньями 7 и 8.

Для организации блокировочной муфты с условным звеном 8, как было показано, имеется шесть вариантов.

Для получения блокировочной муфты с условным звеном 7 необходимо вводить вспомогательное звено.

Следует отметить, что полученная основа плана угловых скоростей обладает, с точки зрения транспортных средств, одним достаточно существенным недостатком. На основе отсутствуют рабочие точки, позволяющие получить хотя бы одну передачу заднего хода. Для исправления этого недостатка приходится вводить еще одно условие для способа проведения нулевой прямой вспомогательного звена. Т.е. ее необходимо провести так, чтобы она при пересечении с какой-либо другой нулевой прямой образовала рабочую точку, соответствующую передачи заднего хода.

Таким образом, можно сформулировать требования, предъявляемые к способу проведения нулевой прямой вспомогательного звена: с помощью нулевой прямой этого звена необходимо ор-

ганизовать блокировочную муфту с условным звеном 7 и получить, как минимум, одну передачу заднего хода.

Введение вспомогательного звена потребует в соответствии с формулой Чебышева использования в составе кинематической схемы еще одного, четвертого, планетарного ряда

$$k_{\text{пр}} = (n_{\text{ос}} + 2 + n_{\text{вс}}) - w = (4 + 2 + 1) - 3 = 4,$$

где $n_{\text{ос}}$ – число вспомогательных звеньев.

Это обстоятельство приводит при введении в состав кинематической схемы вспомогательного звена к необходимости решения еще одной задачи – организации с помощью этого же звена еще одного четвертого планетарного ряда.

Все эти три задачи решаются с помощью способа введения нулевой прямой вспомогательного звена, предложенного в техническом задании. Нулевую прямую вспомогательного звена 6 следует провести через точку пересечения нулевых прямых 2 и x , параллельно нулевой прямой условного звена блокировочной муфты 7 (рис.7).

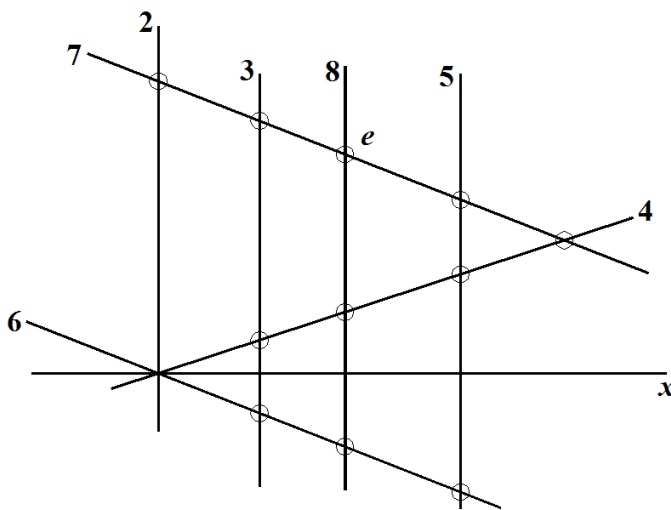


Рисунок 7. Способ введения нулевой прямой вспомогательного звена.

3. Анализ плана угловых скоростей

Как отмечалось выше, для синтеза кинематической схемы необходимо, чтобы в ее состав вошли четыре планетарных ряда и две блокировочные муфты. Рассмотрим, какие дополнительные механизмы позволяет получить предложенный способ проведения нулевой прямой вспомогательного звена.

Параллельность нулевых прямых 6 и 7 (рисунок 7) определяет в составе кинематической схемы блокировочную муфту, установленную между ведущим звеном 0 и вспомогательным звеном 6. Наличие этой блокировочной муфты совместно с одной из блокировочных муфт с условным звеном 8 обеспечивает в кинематической схеме требуемое число блокировочных муфт.

Пересечения нулевой прямой вспомогательного звена 6 с нулевыми прямыми 3, 8 и 5 формируют рабочие точки, определяющие три передачи заднего хода (рисунок 7). Для их реализации необходимо будет оборудовать вспомогательное звено тормозом.

И, наконец, с помощью нулевой прямой вспомогательного звена 6 образована сложная точка, в которой пересекаются нулевые прямые четырех звеньев 2, 4, х и 6 (рисунок 7). Это обстоятельство дает возможность образовать из этих четырех звеньев четыре планетарных ряда, состоящих из следующих сочетаний звеньев: 24х; 246; 2х6 и 4х6. При этом следует иметь в виду, что из этих четырех планетарных рядов в составе кинематической схемы можно использовать только любые два планетарных ряда. Таких вариантов будет

$$k_{\text{вар}} = C_4^2 = 6.$$

Таким образом, сложная точка пересечения четырех нулевых прямых 2, 4, х и 6 позволяет использовать в составе кинематической схемы два планетарных ряда. Если учесть, что параллельность трех нулевых прямых 2, 5 и 3 дает возможность включить в состав кинематической схемы еще два планетарных ряда, то задача обеспечения наличия требуемого числа планетарных рядов может считаться решенной.

Итак, имеем шесть сочетания планетарных рядов для сложной точки 24х6 и столько же сочетаний, которые можно получить за счет параллельности нулевых прямых 2, 3 и 5. Это обстоятельство позволяет получить 36 вариантов сочетаний по четыре планетарных ряда. Причем, два планетарных ряда должны быть взяты из сочетания, образованного звеньями 2, 4, х и 6, и два из сочетания звеньев 0, 2, 3 и 5.

Кроме того, следует иметь в виду, что имеется шесть вариантов установки блокировочной муфты с условным звеном 8. В итоге получим 216 вариантов сочетаний планетарных рядов и блокировочных муфт.

Количество этих вариантов возможно сократить если учесть, что в техническом задании оговорен класс планетарных рядов, которые можно использовать при синтезе кинематической схемы коробки передач, т.е. в кинематических схемах возможно использование планетарных рядов только второго класса с одновенцовыми сателлитами. А, как известно, для таких планетарных рядов существуют рекомендации, ограничивающие величину их конструктивного параметра, которая не должна быть меньше 1,6 и не превышать 4.

Поэтому на следующем этапе синтеза кинематической схемы необходимо распределить функции между звеньями, составляющими планетарные ряды, таким образом, чтобы они относились ко второму классу планетарных рядов, и определить их конструктивные параметры (см. таблицу 3).

Таблица 3. Планетарные ряды второго класса и их конструктивные параметры.

Сложная точка	Сочетание звеньев	Планетарный ряд	Конструктивный параметр	Примечание
0235	023	320	1,60	-
	025	502	1,61	-
	035	305	1,6	-
	235	523	4,42	$k > 4,0$
246х	246	264	1,17	$k < 1,6$
	24х	2х4	2,57	-
	26х	26х	3,00	-
	46х	4х6	1,60	-

Как видно из таблицы 3, для сложной точки 0235 три планетарных ряда можно рекомендовать для синтеза кинематической схемы, конструктивные параметры которых удовлетворяют требованию технического задания. Это планетарные ряды 320, 502 и 305.

Для сложной точки 246х в составе кинематических схем можно использовать также только три планетарных ряда: 2х4; 26х и 4х6.

Таким образом, получим девять вариантов сочетания планетарных рядов, а с учетом шести способов установки блокировочной муфты с условным звеном 8 их будет 54 (таблица 4).

Таблица 4. Варианты сочетания планетарных рядов и блокировочных муфт.

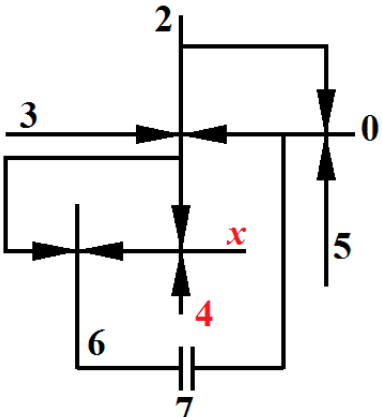
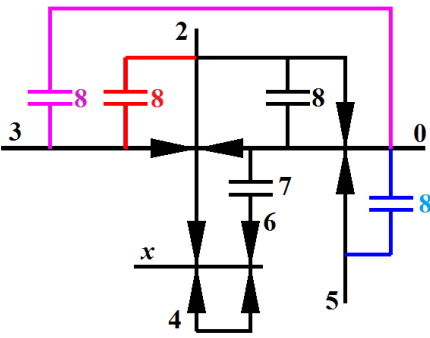
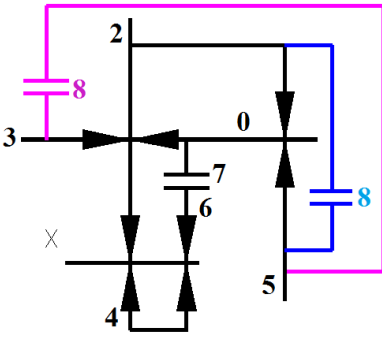
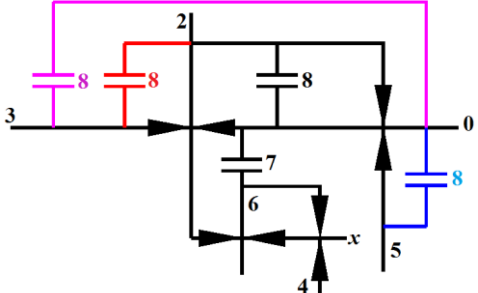
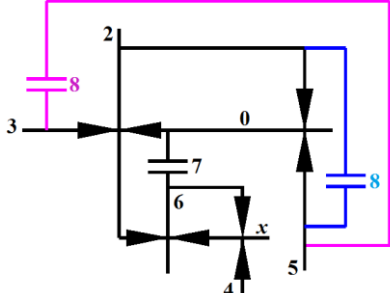
№ пп	Сочетание планетарных рядов	Блокировочные муфты	
1	320, 502, 2х4, 26х	0̃6	0̃2; 0̃3; 0̃5 2̃3; 2̃5; 3̃5
2	320, 502, 2х4, 4х6		
3	320, 502, 26х; 4х6		
4	320, 305, 2х4, 26х		
5	320, 305, 2х4, 4х6		
6	320, 305, 26х; 4х6		
7	502, 305, 2х4, 26х		
8	502, 305, 2х4, 4х6		
9	502, 305, 26х; 4х6		

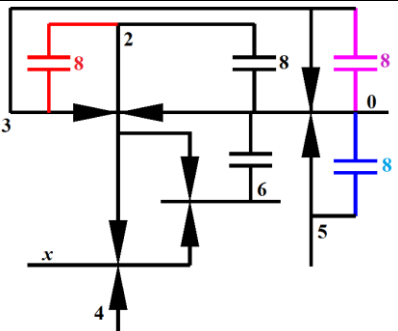
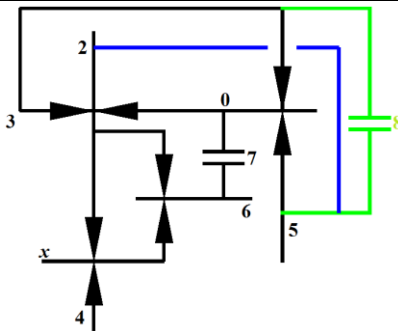
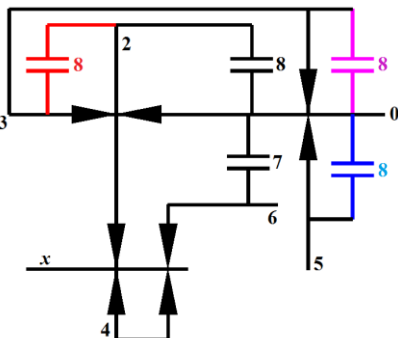
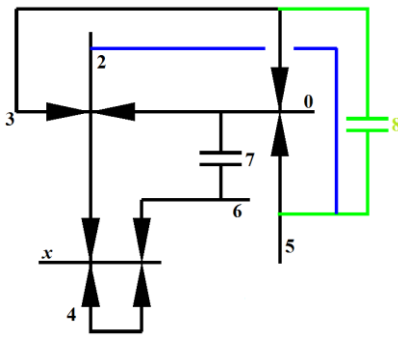
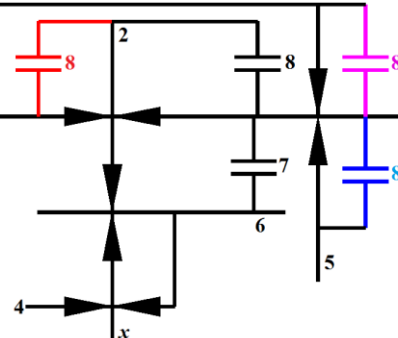
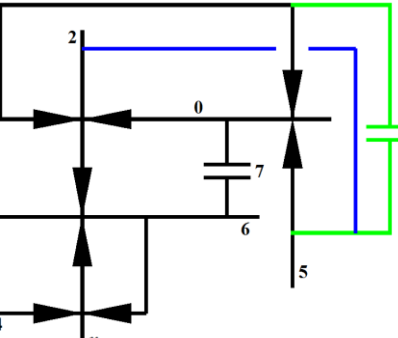
4. Проверка полученных сочетаний планетарных рядов на возможность физической реализации.

Как известно, не все сочетания планетарных рядов и блокировочных муфт могут быть физически реализованы, поэтому необходимо проверить все 54 сочетания на возможность физической реализации. Для этого в теории синтеза кинематических схем планетарных коробок передач был

разработан метод построения символических схем. Результаты проверки с помощью этого метода всех восемнадцати вариантов сочетания планетарных рядов и блокировочных муфт представлены в таблице 5.

Таблица 5. Символические схемы для определения возможности физической реализации сочетаний планетарных рядов и блокировочных муфт.

	
Сочетание 320, 502, 2x4, 26x не реализуется, т.к. блокировочная муфта с условным звеном 7 перекрывает звеньям 4 и x доступ к картеру.	
	
Сочетание 320, 502, 2x4, 4x6 реализуются для всех вариантов установки блокировочной муфты с условным звеном 8 (варианты установки блокировочной муфты с условным звеном 8 показаны различным цветом).	
	
Сочетание 320, 502, 26x; 4x6 реализуются для всех вариантов установки блокировочной муфты с условным звеном 8 (варианты установки блокировочной муфты с условным звеном 8 показаны различным цветом).	

Продолжение таблицы 5.	
	
Сочетание 320, 305, 2x4, 26x реализуются для всех вариантов установки блокировочной муфты с условным звеном 8, кроме варианта с муфтой 28̃5 (варианты установки блокировочной муфты с условным звеном 8 показаны различным цветом).	
	
Сочетание 320, 305, 2x4, 4x6 реализуются для всех вариантов установки блокировочной муфты с условным звеном 8, кроме варианта с муфтой 28̃5 (варианты установки блокировочной муфты с условным звеном 8 показаны различным цветом).	
	
Сочетание 320, 305, 26x; 4x6 реализуются для всех вариантов установки блокировочной муфты с условным звеном 8, кроме варианта с муфтой 28̃5 (варианты установки блокировочной муфты с условным звеном 8 показаны различным цветом).	

всегда можно получить соосную кинематическую схему планетарной коробки передач. В некоторых случаях возможны только несоосные схемы, что иногда бывает даже предпочтительней.

5. Построение и анализ кинематических схем, полученных на основе физически реализуемых сочетаний планетарных рядов.

Теперь, после того, как были определены физически реализуемые сочетания планетарных рядов и блокировочных муфт, перейдем непосредственно к построению кинематических схем.

В теории синтеза планетарных коробок передач для ускорения этого процесса рекомендуется использовать метод построения эскизных схем, которым мы и воспользуемся. Как известно для одного и того же сочетания планетарных рядов возможно построить несколько вариантов кинематических схем, изменяя последовательность расположения планетарных рядов и способы соединения одноименных звеньев, входящих в состав разных планетарных рядов. Поэтому не исключено, что для одного и того же сочетания планетарных рядов можно построить не одну, а две и более кинематических схем.

Итак, найдем хотя бы по одному приемлемому варианту построения кинематических схем для восьми оставшихся для дальнейшего рассмотрения сочетаний планетарных рядов.

1) Сочетание планетарных рядов 320, 502, 2х4, 4х6 (схема 1).

На рисунке 8а представлен вариант построения символической схемы для данного сочетания планетарных рядов, а на рисунке 8б - кинематическая схема. Как видно, в этом случае кинематическая схема получилась несоосной, поскольку блокировочная муфта, установленная между ведущим звеном 0 и звеном 6, не позволяет вывести вал ведомого звена x соосно валу ведущего звена 0.

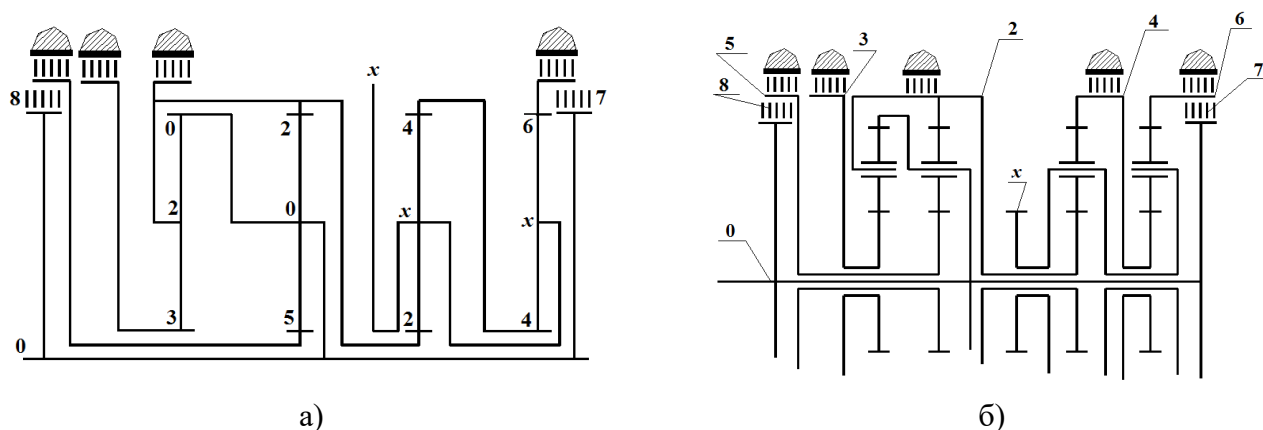


Рисунок 8. Символическая и кинематическая схемы для сочетания планетарных рядов 320, 502, 2х4 и 4х6.

Схема имеет относительно небольшую вложенность (многослойность) валов. Следует отметить достаточно удобное расположение обеих блокировочных муфт – сбоку от планетарного механизма. Для данного сочетания планетарных рядов в составе кинематической схемы возможно, как отмечалось выше, использовать все шесть способов установки блокировочной муфты с услов-

ным звеном 8 (0 $\tilde{8}$ 2; 0 $\tilde{8}$ 3; 0 $\tilde{8}$ 5; 2 $\tilde{8}$ 3; 2 $\tilde{8}$ 5; 3 $\tilde{8}$ 5). Однако, предпочтение было отдано блокировочной муфте 0 $\tilde{8}$ 5, поскольку в этом случае блокировочную муфту с условным звеном 8 можно расположить сбоку от планетарного механизма (рисунок 8), что значительно упростит в дальнейшем проектирование подвода управляющего давления в бустер этой муфты.

2) Сочетание планетарных рядов 320, 502, 26х; 4х6 (схема 2).

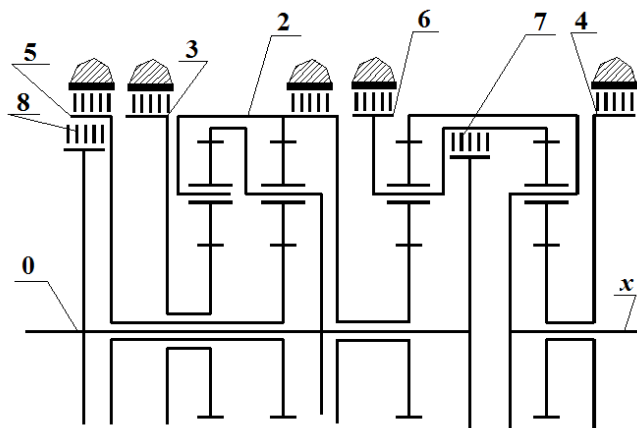


Рисунок 9. Кинематическая схема для сочетания планетарных рядов 320, 502, 26х; 4х6.

Эта кинематическая схема также как и предыдущая имеет небольшую многослойность. Следует отметить соосность этой схемы. К недостатком схемы можно отнести не совсем удачное расположение блокировочной муфты с условным звеном 7. Однако, подвод управляющего давления в бустер этой муфты может быть осуществлен через ведущий вал.

3) Сочетание планетарных рядов 320, 305, 2х4, 26х (схема 3).

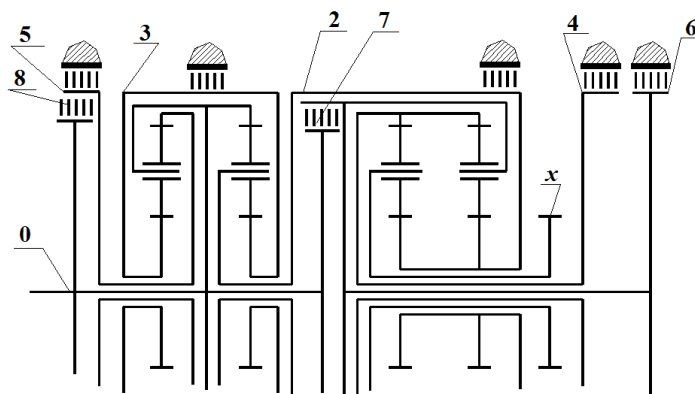


Рисунок 10. Кинематическая схема для сочетания планетарных рядов 320, 305, 2х4, 26х.

Схема получилась несоосной. Следует отметить слишком большую многослойность валов, что приведет к увеличенному размеру коробки передач в радиальном направлении. Кроме того, одна из блокировочных муфт расположена внутри планетарного механизма.

4) Сочетание планетарных рядов 320, 305, 2х4, 4х6 (схема 4).

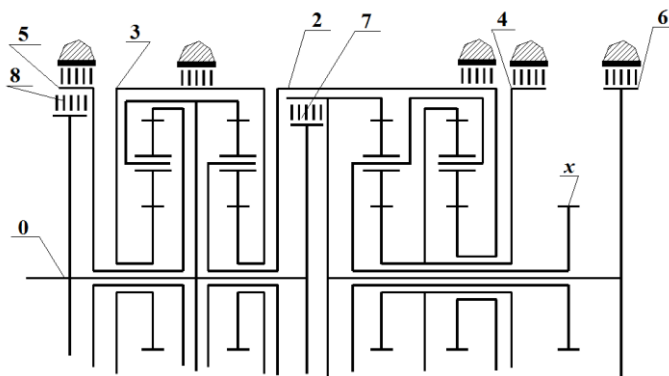


Рисунок 11. Кинематическая схема для сочетания планетарных рядов 320, 305, 2х4, 4х6.

Для этой несоосной кинематической схеме присущи все те же недостатки, которые были отмечены для кинематической схемы, построенной для предыдущего варианта сочетания планетарных рядов.

5) Сочетание планетарных рядов 320, 305, 26х; 4х6 (схема 5).

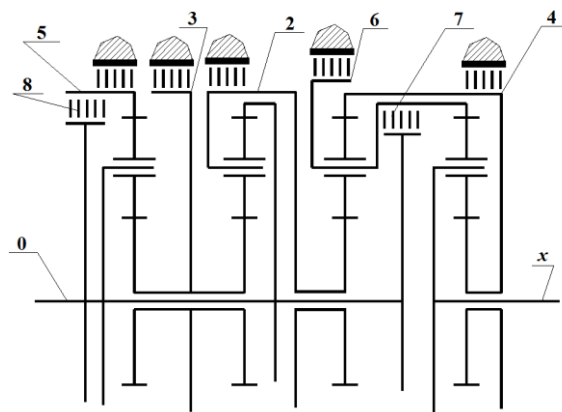


Рисунок 12. Кинематическая схема для сочетания планетарных рядов 320, 305, 26х; 4х6.

Для этого случая сочетания планетарных рядов получилась соосная кинематическая схема с весьма малой вложенностью валов. Подвод давления в бустер блокировочной муфты с условным звеном 7 может быть осуществлен через ведущий вал.

6) Сочетание планетарных рядов 502, 305, 2х4, 26х (схема 6).

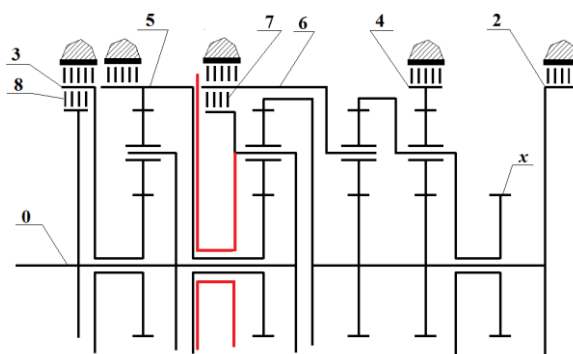


Рисунок 13. Кинематическая схема для сочетания планетарных рядов 502, 305, 2х4, 26х.

К достоинствам данной несоосной кинематической схемы следует отнести ее малую многослойность валов. Подвод давления в бустер блокировочной муфты с условным звеном 7 может быть осуществлен с помощью суппорта (на рисунке 13 расположение суппорта показано красным цветом).

7) Сочетание планетарных рядов 502, 305, 2х4, 4х6 (схема 7).

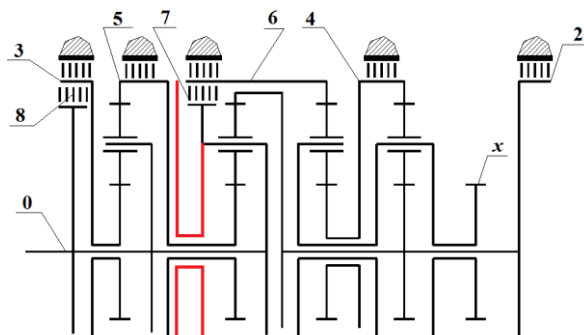


Рисунок 14. Кинематическая схема для сочетания планетарных рядов 502, 305, 2х4, 4х6.

Схема несоосна. Все сказанное относительно предыдущей кинематической схемы (рисунок 13) справедливо и для этой кинематической схемы.

8) Сочетание планетарных рядов 502, 305, 26х; 4х6 (схема 8).

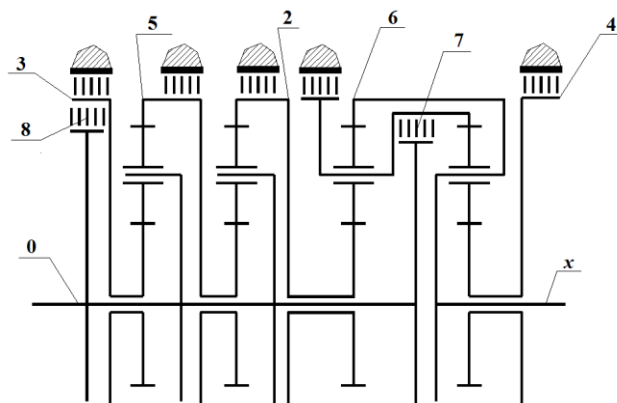


Рисунок 15. Кинематическая схема для сочетания планетарных рядов 502, 305, 26х; 4х6.

Кинематическая схема соосна и имеет малую вложенность валов. Некоторые проблемы могут возникнуть при проектировании подвода управляющего давления в бустер блокировочной муфты с условным звеном 7.

6. Расчет кинематических и силовых характеристик полученных кинематических схем

На следующем этапе проектирования планетарной коробки необходимо провести расчет кинематических и силовых характеристик кинематических схем, полученных для всех вариантов сочетания планетарных рядов.

Для расчета этих характеристик следует воспользоваться программой РКР4, написанной на языке MATLAB и расположенной в одноименной папке. Для работы с программой требуется под-

готовить соответствующим образом исходные данные. Для этого необходимо выполнить следующее:

- определенным образом закодировать планетарные ряды, входящие в состав планетарной коробки передач;
- обозначить элементы управления;
- определить, какие элементы управления включаются на той или иной передаче.

Кодирование планетарных рядов следует проводить точно также, как это делается в курсе анализа и синтеза планетарных коробок передач. Всем звеньям следует присвоить индексы (желательно такие же, какие были использованы при синтезе кинематической схемы). Пропуски в индексации звеньев не допустимы. Каждый планетарный ряд обозначается тремя индексами звеньев, которые составляют этот ряд. Причем, на первом месте должен стоять индекс малого центрального колеса (МЦК), на втором индекс водила и на третьем месте индекс большого центрального колеса (БЦК). Ведущему звену всегда присваивается индекс 1, а ведомому следует присваивать максимальный индекс.

Для обозначения элементов управления необходимо указать, какие два звена коробки передач соединяет данный элемент управления. При этом следует иметь ввиду, что картер имеет индекс 0 (ноль). Все элементы управления следует условно пронумеровать.

Кодирование элементов управления, включаемых на передачах, осуществляется следующим образом. Для каждой передачи необходимо указать номера элементов управления, которые были присвоены им на этапе кодирования элементов управления.

Рассмотрим принцип кодирования кинематической схемы, полученной для сочетание планетарных рядов 320; 502; $2x4$; $4x6$ (рисунок 16).

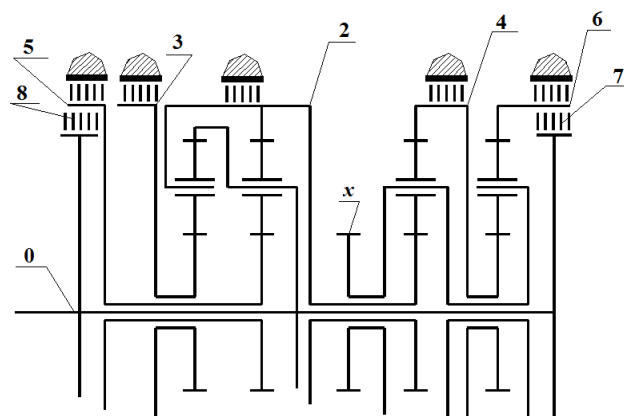


Рисунок 16. Кинематическая схема планетарной коробки передач.

Пусть индексы всех звеньев, кроме ведущего и ведомого, останутся такими же, как на кинематической схеме (рисунок 16). Естественно, что условные звенья блокировочных муфт учитываться при этом не должны. Тогда ведомому звену присваиваем индекс 1, а ведомое звено соглас-

но выше сказанному должно иметь максимальный индекс, т.е. 7. Коды планетарных рядов, входящих в эту кинематическую схему представлены в таблице 6.

Таблица 6. Кодирование планетарных рядов.

Планетарный ряд	Код планетарного ряда
320	321
502	512
2х4	274
4х6	476

Так же просто составляются коды элементов управления, представленные в таблице 7.

Таблица 7. Кодирование элементов управления.

№ пп	Элемент управления	Код элемента управления
1	Тормоз звена 2	20
2	Тормоз звена 3	30
3	Тормоз звена 4	40
4	Тормоз звена 5	50
5	Тормоз звена 6	60
6	Блокировочная муфта с условным звеном 7	16
7	Блокировочная муфта с условным звеном 8	15

Теперь несложно записать коды включаемых на передачах элементов управления. Для этого удобно воспользоваться планом угловых скоростей (рисунок 7). Так на первой передаче должны быть включены тормоз звена 3 и тормоз звена 4. Тормоз звена 3 имеет номер 2, а тормоз звена 4 – 3. Таким образом, код включаемых на первой передаче будет 34. Окончательные результаты кодирования элементов управления на передачах представлены в таблице 8.

Таблица 8. Кодирование элементов управления, включаемых на передачах.

Передача	Включаемые элементы управления	Код включаемых элементов управления
I	Тормоз 3, тормоз 4	23
II	Тормоз 4, муфта 8	37
III	Тормоз 4, тормоз 5	34
IV	Тормоз 4, муфта 7	36
V	Тормоз 5, муфта 7	46
VI	Муфта 7, муфта 8	67
VII	Тормоз 3, муфта 7	26
VIII	Тормоз 2, муфта 7	16
3X I	Тормоз 3, тормоз 6	25
3X II	Тормоз 6, муфта 8	57
3X III	Тормоз 5, тормоз 6	45

Файл исходных данных создается в среде **EXEL**. Для этого необходимо войти в папку **dannye** и открыть находящийся там файл. Заполните все соответствующие строки и столбцы, и сохраните этот файл.

Следует особо остановиться на таких параметрах, как число зубьев зубчатых колес, составляющих планетарный ряд. Знание этих значений позволяет определить относительные угловые

скорости сателлитов, величина которых во многом определяет работоспособность и долговечность подшипниковых узлов сателлитов. Как известно, в общем случае для определения относительных угловых скоростей сателлитов необходимо знание чисел зубьев МЦК (или БЦК) и сателлитов данного планетарного ряда,

$$\omega_{cm} = \frac{Z_{МЦК}}{Z_{cmМЦК}} (\omega_{МЦК} - \omega_{\varepsilon})$$

где $Z_{МЦК}$ – число зубьев МЦК;

$Z_{cmМЦК}$ – число зубьев сателлита, сцепленного с МЦК;

$\omega_{МЦК}$ – угловая скорость МЦК;

ω_{ε} – угловая скорость водила планетарного ряда.

К сожалению, на этом этапе проектирования не возможно точно определить значения чисел зубьев зубчатых колес планетарных рядов, поскольку их значения можно назначить только после процедуры определения минимальных диаметров валов коробки передач, для чего необходимо знать величину момента, нагружающего тот или иной участок вала, с которым связано то или иное звено планетарной коробки передач. Однако, для планетарных рядов второго класса с одновенцовыми сателлитами для определения относительной угловой скорости достаточно знать только величину конструктивного параметра k которая на данном этапе нам уже известна.

$$\omega_{cm} = \frac{2}{1-k} (\omega_{МЦК} - \omega_{\varepsilon})$$

Поскольку, в техническом задании оговорено, что при синтезе кинематической схемы следует использовать планетарные ряды только второго класса с одновенцовыми сателлитами, то на этом этапе расчета можно поступить следующим образом. Условно назначаем для всех планетарных рядов число зубьев МЦК равным, допустим, 10. Тогда число зубьев БЦК определится для каждого планетарного ряда, как величина конструктивного параметра умноженная на число зубьев МЦК, т.е. на 10. И если число получается не целым, то все равно указываем число зубьев БЦК с учетом его дробной части. И отношение числа зубьев БЦК к числу зубьев МЦК, позволяет программе определить величину конструктивного параметра. Для того, чтобы программа смогла определить, что данный ряд относится ко второму классу планетарных рядов, перед числом зубьев МЦК или БЦК следует поставить знак минус.

В исходных данных для каждого планетарного ряда имеются четыре ячейки для ввода количества зубьев шестерен. В первую ячейку заносится число зубьев МЦК, во вторую – венца сателлита, сцепленного с МЦК, в третью – венца сателлита, сцепленного с БЦК и в четвертую число зубьев БЦК. Причем, если планетарный ряд имеет одновенцовые сателлиты, то в третьей ячейки (ячейки для ввода числа зубьев венца сателлита, сцепленного с БЦК) должен быть ноль.

По окончании подготовки файла исходных не забудьте записать их под любым именем в папку **dannye**, которая находится в папке **РКР4**.

Далее следует запустить MATLAB настроив его так, чтобы оказаться в папке **РКР4**. Откройте из корня этой папки для редактирования файл **РКР4**.

Укажите путь и имя файла, в котором находятся ваши исходные данные (например «'**dannye\Вариант 1**'», путь и имя файла, в который будут записаны результаты расчетов (например «'**resultat\Вариант 1**'») (рисунок 17). Файл с исходными данными должен находиться в папке **dannye**, а файл с результатами будет записан в папку **resultat**. После этого можно выполнить расчет по программе **РКР4**.

Такой расчет необходимо провести для всех полученных кинематических схем. Это позволит сделать более обоснованный выбор кинематической схемы, которая будет использована для проектирования планетарной коробки передач.

```
%  
%   Программа расчета кинематических и силовых характеристик ПКП  
%  
clear, clc  
global DANNYE fid  
%  
addpath([pwd 'function'])  
%  
% Определение имени файла, где расположены исходные данные  
DANNYE='dannye\Вариант 1';  
% Определение имени файла, куда будут записаны результаты расчетов  
fid=fopen('resultat\Вариант 1.doc','w+');  
%  
R=FUNC;
```

Рисунок 17. Script программы РКР4.

7. Выбор кинематической схемы для проектирования планетарной коробки передач

На основе полученных результатов расчета кинематических и силовых характеристик проведем сравнительную оценку восьми полученных кинематических схем. В качестве оценочных параметров будем использовать следующие характеристики:

- многослойность валов;
- расположение блокировочных муфт;
- минимальный, максимальный и средний КПД;
- максимальное значение относительной угловой скорости сателлитов (в нагруженном и разгруженном состоянии).

Кроме того, более предпочтительными являются соосные схемы.

Что касается первых двух характеристик, по которым будем оценивать полученные кинематические схемы, то схемы 3 (рисунок 10) и 4 (рисунок 11) можно сразу исключить из дальнейшего рассмотрения, поскольку они достаточно многослойны и блокировочная муфта с условным

звеном 7 расположена внутри планетарного механизма, что осложнит подвод управляющего давления в бустер этой муфты.

Соосными получились три кинематические схемы 2, 5 и 7. Но во всех этих схемах блокировочная муфта с условным звеном 7 расположена внутри планетарного механизма, что на первый взгляд затруднит проектирование подвод давления в бустер этой муфты. Однако, эту проблему, как уже отмечалось выше, можно решить за счет использования суппорта, с помощью которого управляющее давление сравнительно просто подводится в бустер муфты.

Среди несоосных кинематических схем можно выделить схемы 1, 6 и 8. Все эти схемы имеют небольшую многослойность валов, а подвод давления в бустер блокировочной муфты 7, расположенной внутри планетарного механизма, решается также, как и для соосных схем, с помощью использования суппорта.

В таблице 9 представлены оценочные характеристики для шести отобранных кинематических схем 2, 5, 7 (соосные) и 1, 6, 8 (несоосные).

Таблица 9. Сравнительные характеристики кинематических схем 1, 2, 5, 6, 7 и 8.

Вариант кинематической схемы	Min КПД	Max КПД	Средний КПД	Max относительная угловая скорость сателлитов под нагрузкой	Max относительная угловая скорость сателлитов без нагрузки
1	0,967 (I и III)	0,989 (VII)	0,980	3,279	6,384
2	0,952 (I и III)	0,994 (VII)	0,978	3,379	6,154
5	0,947 (III)	0,993 (VII)	0,977	5,333	8,667
6	9,943 (I)	0,992 (VIII)	0,979	3,333	10,077
7	0,943 (I)	0,988 (IV)	0,977	3,333	10,278
8	0,928 (I)	0,992 (VIII)	0,975	3,333	9,908

Не сложный анализ данных, представленных в таблице 9, показывает, что кинематическая схема 8 имеет наихудшие характеристики, как с точки зрения КПД, так и с точки зрения относительной угловой скорости сателлитов (9,908 без нагрузки). Таким образом, эту схему можно исключить из дальнейшего рассмотрения.

Кинематическую схему 5 следует также исключить из числа кандидатов на использование для проектирования планетарной коробки. Относительная угловая скорость сателлитов как под нагрузкой (5,333), так и без нагрузки (8,667) имеет слишком большое значение.

Из оставшихся кинематических схем следует отдать предпочтение схемам 1 и 2, поскольку у этих двух кинематических схем относительная угловая скорость сателлитов без нагрузки значительно меньше по сравнению с кинематическими схемами 6 и 7.

С точки зрения многослойности валов кинематические схемы 1 и 2 равнозначны, одна из них соосна (схема 2), а другая несоосная (схема 1). Однако, кинематическая схема 1 имеет несколько лучшее значение среднего КПД и более благоприятное с точки зрения дальнейшего проектирования расположение блокировочных муфт. Незначительным недостатком кинематической схемы 1 можно считать ее несоосность.

Дальнейший выбор кинематической схемы определяется компоновкой моторно-трансмиссионного отделения транспортного средства, на котором предполагается использоваться проектируемая коробка передач.

Возьмем для дальнейшей разработки, например, кинематическую схему 2 (рисунок 18).

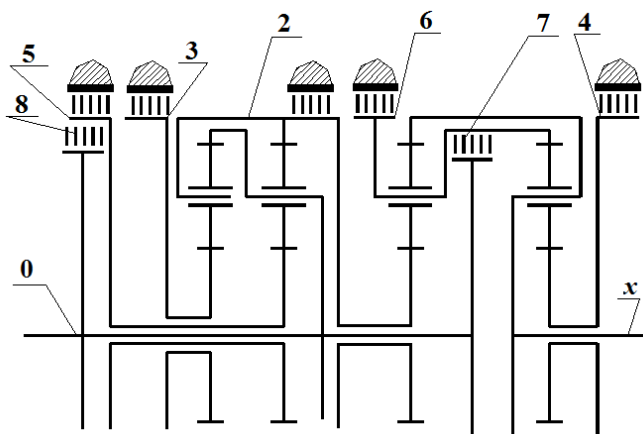


Рисунок 18. Кинематическая схема, принятая для дальнейшей разработки.

Здесь следует вспомнить об имеющихся рекомендациях касающихся проектирования планетарных рядов. В соответствии с этими рекомендациями хотя бы одно звено каждого планетарного ряда должно быть «плавающим» в радиальном направлении, т.е. не иметь подшипниковых опор. При этом рекомендуется делать «плавающими» либо одно, либо оба центральных колеса планетарного ряда (МЦК и БЦК), а водило должно быть зафиксированным в радиальном направлении.

Не сложный анализ кинематической схемы (рисунок 18), принятой для дальнейшего проектирования, показывает, что МЦК всех четырех планетарных рядов могут быть выполнены «плавающими» в радиальном направлении. Водила двух планетарных рядов (второго и четвертого) имеют жесткие опоры на ведущий и ведомый вал. В тоже время водила первого и третьего планетарных рядов таких опор не имеют, поэтому придется несколько видоизменить имеющуюся кинематическую схему с тем, чтобы обеспечить опорами водила этих двух планетарных рядов в радиальном направлении. Для этого опустим правую щеку водила первого планетарного ряда вниз и

заведем ступицу этой щеки под МЦК этого планетарного ряда (рисунок 19). То же самое сделаем и с водилом третьего планетарного ряда. На рисунке 19 опоры водил первого и третьего планетарных рядов показаны красным цветом.

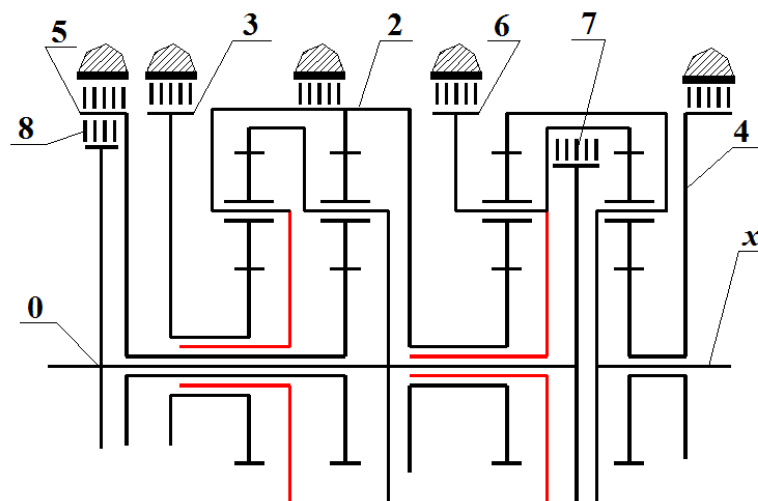


Рисунок 19. Окончательная кинематическая схема планетарной коробки передач.

8. Расчет минимально допустимых диаметров валов и чисел зубьев МЦК планетарных рядов.

Следует отметить, что одним из основных преимуществ планетарных коробок передач является разгруженность их центральных валов от радиальных сил, что определяется симметричным расположением сателлитов. Поэтому все центральные валы и их подшипниковые опоры разгружены от действия радиальных сил. Это значительно упрощает расчеты всех центральных валов, которые следует проводить только на действие крутящего момента.

Еще одна особенность работы планетарных коробок передач заключается в том, что на разных передачах на один и тот же участок вала могут действовать различные, как по направлению, так и по величине, крутящие моменты. Причем на каждом участке момент может изменяться от максимального по абсолютной величине до нулевого значения. Это приводит к необходимости использовать при выборе допускаемых напряжений на кручения значения, соответствующие переменной нагрузке, действующей от нуля до максимума и от максимума до нуля (пульсирующая нагрузка).

Для определения минимально допустимого числа зубьев МЦК планетарных рядов необходимо знать модуль зубчатых колес. При проектировании планетарных коробок передач в виду особенности назначения чисел зубьев зубчатых колес их модуль не рассчитывается, а назначается. Назначение величины модуля происходит, как правило, в зависимости от максимальной величины крутящего момента на ведущем валу и на основании опыта проектирования предыдущих планетарных коробок передач. Рекомендуемые значения модуля в зависимости от максимального момента на ведущем валу представлены в таблице 10.

Таблица 10. Рекомендуемые значения модуля зубчатых колес планетарных рядов.

Момент на ведущем валу, Нм	100 – 300	300 -700	700 - 2000	2000 - 4000
Модуль, мм	1,25 -1,5	1,5 - 1,75	2,0 – 2,5	3,0 – 4,0

Таким образом, в соответствии с таблицей 10 для дальнейших расчетов примем величину модуля зубчатых колес всех планетарных рядов равным 2,5 мм.

Еще одним назначаемым параметром является угол наклона зубьев β . Наличие угла наклона зубьев увеличивает несущую способность цилиндрических передач. Кроме того, косозубые передачи отличаются от прямозубых меньшей виброактивностью и пониженным уровнем шума, которые тем меньше, чем больше угол наклона зубьев.

Но слишком большие значения β приводят к увеличению осевой составляющей силы в зацеплении. Поэтому для значений максимального момента, развиваемого двигателем, до 1500 Нм рекомендуется принимать угол наклона зубьев в пределах от 8° до 25° . Для моментов превышающих эту величину β должен быть принят равным нулю.

В нашем случае максимальный момент, развиваемый двигателем, равен 1700 Нм, что приводит к необходимости назначить угол наклона зубьев равным нулю ($\beta = 0$).

Для проведения расчета минимальных диаметров валов необходимо, прежде всего, определить моменты, нагружающие тот или иной участок каждого вала. Для этого необходимо знать, какие пары элементов управления, включаются на каждой передаче, и значения относительный моментов нагружающих звенья и элементы управления проектируемой коробки передач.

Какие пары элементов управления задействованы на каждой передаче задано в техническом задании или это также можно определить по плану угловых скоростей.

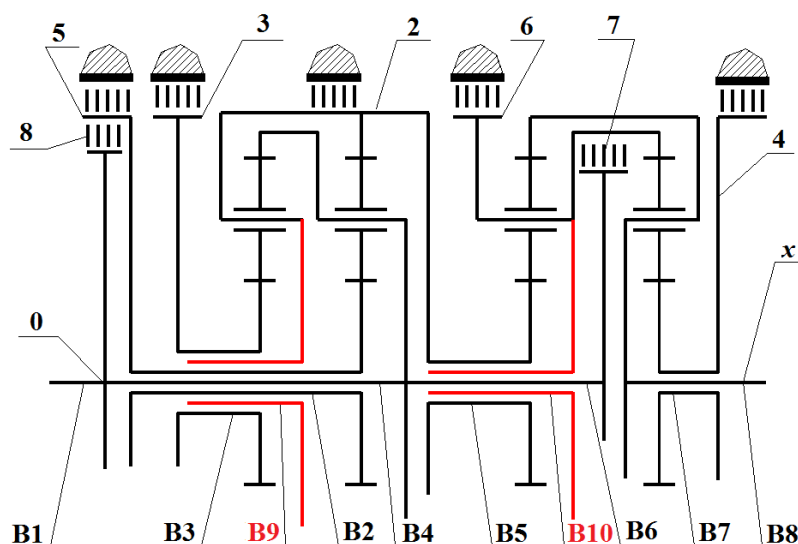


Рисунок 20. Определение участков валов, для расчета величины минимального внешнего диаметра.

Не сложный анализ структуры кинематической схемы показывает, что необходимо произвести расчет восьми участков валов (рисунок 20):

- участок В1 - ведущий вал коробки передач (нагружен только моментом двигателя);
- участок В2 – его нагруженность определяется моментом, действующим на МЦК второго планетарного ряда;
- участок В3 - нагружен моментом, воспринимаемым МЦК первого планетарного ряда;
- участок В4 - нагружен суммой трех моментов, один из которых определяется моментом на БЦК первого планетарного ряда, второй – моментом, действующим на водило второго планетарного ряда, и третий момент – момент передаваемый блокировочной муфтой с условным звеном 7;
- участок В5 - момент, действующий на этот участок, определяется моментом на МЦК третьего планетарного ряда;
- участок В6 - нагружен моментом, передаваемым блокировочной муфтой с условным звеном 7;
- участок В7 - нагрузка этого участка вала определяется моментом на МЦК четвертого планетарного ряда;
- участок В8 – ведомый вал коробки передач (момент, нагружающий этот участок определяется максимальной абсолютной величиной передаточного отношения коробки передач);
- участки В9 и В10 являются вспомогательными и служат для организации опор водил первого и третьего планетарных рядов; нагрузка на эти два участка равна нулю.

Для расчет минимальных диаметров валов можно воспользоваться программой **WALY**, расположенной в одноименной папке.

Работа с программой **WALY** весьма проста. Программа рассчитывает минимальное значение внешнего диаметра вала. Для этого следует задать следующие величины (рисунок 21):

- допускаемые напряжения на кручение;
- максимальный момент, развиваемый двигателем;
- относительный момент, действующий на данный участок вала
- внутренний диаметр вала.

```
clear, clc
addpath([pwd 'function'])
global d TAUMAX Mdv K
%
TAUMAX=260;      % Допускаемые напряжения на кручение, МПа
Mdv=1700;        % Максимальный момент двигателя, Нм
K=2.325;         % Относительный момент, действующий на валу
d=8;             % Внутренний диаметр вала, мм
%
D = FUNKC;
```

Рисунок 21. Script программы WALY.

Допускаемые напряжения на кручение для различных сортов стали можно определить по данным, представленным в приложении 1.

Максимальный момент, развиваемый двигателем, задан в техническом задании и равен. В данном случае, 1700 Нм.

Величина относительного момента, действующего на том или ином участке вала, определяется по результату расчета кинематических и силовых характеристик кинематической схемы, проведенного по программе РКР4, (см. в приложении 2).

Величину внутреннего диаметра вала возможно определить только приступив к выполнению эскизной компоновки планетарной коробки передач.

При выборе марки стали для валов следует руководствоваться следующим: сталь должна быть относительно не дорогой, но при этом иметь достаточно приемлемое значение допускаемых напряжений на кручение. Как уже отмечалось, момент, действующий на том или ином участке вала может изменяться от максимального до нулевого значения, поэтому величину допускаемого напряжения на кручение следует выбирать из колонки обозначенной римской цифрой **II** (приложение 1). Значения допускаемых напряжений на кручение в этой колонке приведены для переменной нагрузки, действующей от нуля до максимума и от максимума до нуля (пульсирующая нагрузка), что соответствует нагрузке, действующей на валы планетарных коробок передач.

Руководствуясь приведенными выше соображениями выберем для изготовления валов нашей коробки передач сталь 45Х ГОСТ 4543-71. Эта сталь относительно дешевая. Кроме того, эта марка стали при закалке и отпуске в масле имеет вполне приемлемые допускаемые напряжения на кручение 260 МПа.

Начнем расчет минимальных внешних диаметров участков валов с ведущего вала. Результаты всех расчетов будем сводить в таблицу 11.

Таблица 11. Результаты расчета минимальных диаметров валов.

Участок	[τ], МПа	М _{дв} , Нм	Элемент ПКП определяющий нагрузку	Относительный момент на участке вала	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Принятый внешний диаметр, мм
В1	260	1700	Момент ДВС	1	8	32,2	40
В2			МЦК 2-го ПР	0,62	63	64,3	78
В3			МЦК 1-го ПР	0,63	77	78	112
В4			БЦК 1-го ПР+ Водило 2-го ПР+ БМ (7)	1,62	8	37,8	49
В5			МЦК	1,63	80	82	107

		3-го ПР				
B6		БМ (7)	1,68	65	71,6	74
B7		МЦК 4-го ПР	4,06	91	95	104
B8		Ведомый вал	i_{0x} на I-й передаче 6,59	55	70	71
B9		-	0	84	-	94
B10		-	0	80	-	90

Участок B1.

Относительный момент, действующий на участке B1, равен 1.

Как известно, смазка любой планетарной коробки передач осуществляется принудительно. Подвод масла ко всем местам трения (подшипниковые узлы, фрикционные дисковые элементы управления и зубчатые зацепления), как правило осуществляется через осевое и радиальные отверстия в центральном валу. Поэтому примем, что в ведущем валу имеется осевое отверстие диаметром ~ 8 мм.

Расчет по программе **WALY** с принятыми исходными данными показал, что величина внешнего диаметра этого участка вала не должна быть меньше 32,2 мм.

Поскольку этот участок является частью ведущего вала, то на его конце для соединения с двигателем или каким-либо другим агрегатом трансмиссии необходимо предусмотреть наличие шлицов, причем желательно эвольвентных. Поэтому рассчитанный внешний диаметр участка B1, по существу, определяет диаметр впадин шлицов. Поскольку высота шлицов равна, приблизительно, модулю, то внешний диаметр шлицованного конца участка B1 должен быть определен, как рассчитанный диаметр плюс два модуля эвольвентных шлицов. Обращаясь к таблице расчета эвольвентного шлицевого соединения (приложение 3), определяем, что минимальный внешний диаметр шлицов должен быть либо 35 мм либо 40 мм. Модуль шлицевого соединения при этом может быть равным либо 1,25, либо 2,5. Выбираем величину этого модуля равной 1,25. Для внешнего диаметра шлицов 35 мм их внутренний диаметр будет равен $35 - 2,5 = 32,5$ мм, а для внешнего диаметра 40 мм - $40 - 2,5 = 37,5$ мм. При внешнем диаметре шлицов 35 мм их внутренний диаметр, практически равен минимально допустимому, поэтому с целью получения некоего запаса прочности принимаем внешний диаметр шлицевого участка ведущего вала равным 40 мм. Заносим этот результат в таблицу 11.

Участки B2 и B3.

Для определения минимально допустимых значений внешних диаметров участков валов B2 и B3 необходимо сделать некоторые построения.

На рисунке 22 показан начальный этап построения эскизной компоновки проектируемой планетарной коробки передач. Сразу же после шлицов с внешним диаметром 40 мм идет шейка вала для установки уплотнения и подшипниковой опоры ведущего вала.

Затем расположены шлицы с внешним диаметром 55 мм и модулем 2 мм, которые предназначены для привода насоса. Насос необходим, как уже отмечалось, для обеспечения принудительной смазки элементов коробки передач и формирования давления в системе управления.

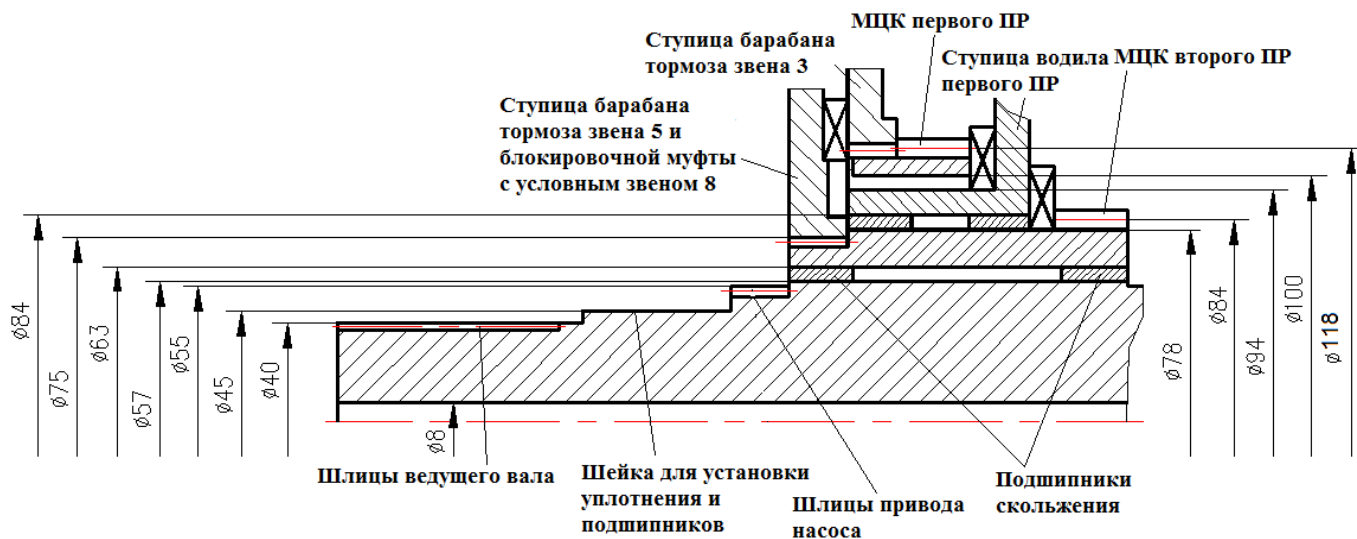


Рисунок 22. Начальный этап разработки эскизной компоновки планетарной коробки передач.

Далее на ведущий вал через подшипник скольжения опирается ступица МЦК второго планетарного ряда. Для облегчения установки подшипника скольжения его внутренний диаметр выполнен на 2 мм больше внешнего диаметра шлицов привода насоса, т.е. его внутренний диаметр равен 57 мм. Толщина подшипников скольжения обычно составляет 3 – 4 мм. Примем в данном случае толщину подшипников скольжения 3 мм. Таким образом, внешний диаметр подшипника, а, следовательно, внутренний диаметр ступицы МЦК второго планетарного ряда (участок В2) составляет 63 мм.

С технологической точки зрения желательно сделать соединение ступицы МЦК второго планетарного ряда и ступицы барабана тормоза звена 5 и блокировочной муфты с условным звеном 8 разъемным. Для этой цели лучше всего использовать шлицевое соединение, как показано на рисунке 22. Наиболее подходящими для соединения этих двух деталей являются эвольвентные шлицы с внешним диаметром 75 мм и модулем 2 мм (см. приложение 3).

На ступицу МЦК второго планетарного ряда должно опираться водило первого планетарного ряда (рисунок 20), поэтому для того, чтобы было установить это водило необходимо после шлицов сделать небольшую ступеньку высотой 1,5 мм. Таким образом, получаем, что внешний диаметр ступицы МЦК второго планетарного ряда должен быть равен 78 мм (рисунок 22).

Величина крутящего момента на участке В2, как уже отмечалось выше, определяется моментом, действующим на МЦК второго ряда. Из приложения 2 следует, что максимальный отно-

сительный момент на МЦК равен 0,62 и возникает на второй передаче переднего хода и второй передаче заднего хода.

Теперь получены исходные данные для расчета минимально допустимого внешнего диаметра участка вала В2. После расчета по программе **WALY** получаем что этот диаметр должен быть не менее 64,3 мм, что меньше полученных в результате эскизного проектирования 78 мм.

Таким образом, на начальном этапе проектирования коробки передач принимаем внешний диаметр участка вала В2 равным 78 мм. Это обстоятельство позволяет определить минимально допустимое число зубьев МЦК второго планетарного ряда.

Будем считать, что диаметр впадин МЦК второго планетарного ряда совпадает с внешним диаметром участка В2. Тогда при известных модуле зацепления и диаметре впадин зубьев можно определить минимальное значение делительного диаметра МЦК этого ряда

$$d_{minIP2} = d_{fIP2} + 2mh_a = 78 + 2 \cdot 2,5 \cdot 1,25 = 84,25 \text{ мм},$$

где d_f – диаметр впадин зубьев (78 мм);

m – модуль зацепления (2,5 мм);

h_a – коэффициент ножки зуба (1,25).

На основании определенного минимального значения делительного диаметра легко находится и минимальное число зубьев МЦК второго планетарного ряда

$$z_{minMCK2} = \frac{d_{minIP2}}{m} = \frac{84,25}{2,5} \approx 34.$$

Аналогично проведем расчет участка вала В3, который по существу является ступицей МЦК первого планетарного ряда.

Между ступицами МЦК первого и второго планетарных рядов должна располагаться еще и ступица водила первого планетарного ряда (на рисунке 20 участок В9). Участок В9 является не нагруженным, поэтому его внутренний и внешний диаметры будут определены на основании только конструктивных соображений.

Водило первого планетарного ряда должно опираться на ступицу МЦК второго планетарного ряда с помощью подшипников скольжения, толщина которых принята равной 3 мм. Таким образом, внутренний диаметр ступицы водила первого планетарного ряда должен быть равным

$$78 + 6 = 84 \text{ мм}.$$

Тогда, принимая из конструктивных соображений толщину этой ступицы равной 5 мм, определим её внешний диаметр

$$84 + 10 = 94 \text{ мм}.$$

Пусть МЦК первого планетарного ряда будет «плавающим» в радиальном направлении. Тогда, опять таки, из конструктивных соображений и основываясь на практическом опыте назначаем зазор между ступицами водила и МЦК первого планетарного ряда равным 3мм (рисунок 22). Таким образом внутренний диаметр участка вала В3 равен

$$94 + 6 = 100 \text{ мм.}$$

Из приложения 3 находим максимальный относительный момент, действующий на МЦК первого планетарного ряда. Его величина равна 0,63. С помощью программы **WALY** определим минимально допустимый внешний диаметр участка вала В3 – 78 мм, что меньше диаметра, определенного из конструктивных соображений. Занесем полученный результат в таблицу 11.

Теперь определим минимально допустимое число зубьев МЦК первого планетарного ряда. Будем полагать, что диаметр впадин зубьев МЦК совпадает с внешним диаметром участка вала В3. В этом случае

$$d_{minPP1} = d_{fPP1} + 2mh_a = 112 + 2 \cdot 2,5 \cdot 1,25 = 118,25 \text{ мм}$$

и

$$z_{minMCK1} = \frac{d_{minPP1}}{m} = \frac{118,25}{2,5} \approx 47.$$

Участок В4

Как отмечалось выше, этот участок может быть нагружен суммой трех моментов – моментом на БЦК первого планетарного ряда, моментом на водиле второго планетарного ряда и моментом, передаваемым блокировочной муфтой с условным звеном 7. Однако, анализ значений всех этих трех моментов на всех передачах (см. приложение 2), показал, что максимальный момент, который должен передавать участок вала В4, определяется моментом, действующим на водило второго планетарного ряда на второй передаче переднего хода и на второй передаче заднего хода. И его относительная величина равна 1,62. Моменты, воспринимаемые БЦК первого планетарного ряда и блокировочной муфтой с условным звеном 7, на этих передачах равны нулю (см. приложение 2).

Поскольку участок В4 является частью ведущего вала, то он также, как и участок В1, должен иметь внутреннее отверстие для подвода смазки диаметром 8 мм. Расчет внешнего диаметра этого участка вала показал, что его величина должна быть не менее 38,5 мм.

В начале участка В4 происходит соединение ведущего вала с водилом второго планетарного ряда (рисунок 22). Это соединение с технологической точки зрения должно быть разъемным, и его следует осуществить с помощью шлицевого соединения. Для той минимальной величины внешнего диаметра участка В4 (38,5 мм) подходят шлицы с внешним диаметром 45 мм и модулем 2 мм. Однако, для снижения концентрации напряжения, возникающего за счет перепада диаметров, желательно уменьшить этот перепад до минимально возможного значения. Поэтому используем на этом участке шлицы с внешним диаметром 55 мм и модулем 3 мм (рисунок 23).

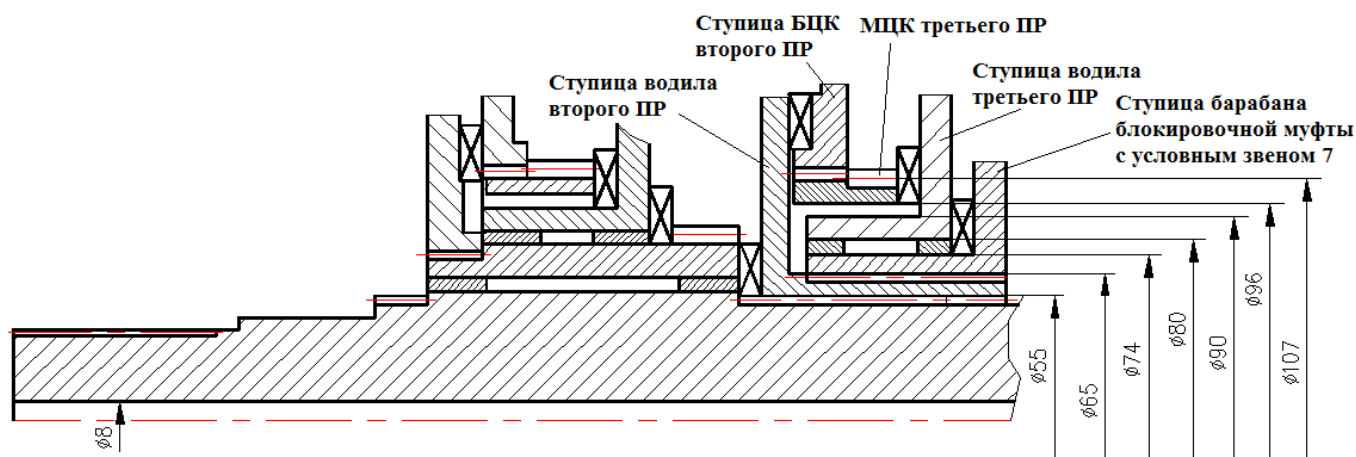


Рисунок 23. Определение диаметров участков валов В5 и В6.

Участок В6

Нагруженность участка В6 определяется моментом, передаваемым блокировочной муфтой с условным звеном 7. Максимальная относительная величина этого момента равна 1,68 (смотри приложение 2).

Внутренний диаметр этого участка вала определяется впадинами его внутренних шлицов и равен 65 мм.

Расчет по программе **WALY** показал, что при заданных исходных данных, минимально допустимый диаметр участка вала равен 68,3 мм. Однако, из конструктивных соображений принимаем внешний диаметр участка вала В6 равным 74 мм (толщина ступицы со шлицами не должна быть меньше высоты зубьев, в нашем случае это 3 мм):

$$68 + 6 = 74 \text{ мм.}$$

Участок В5

При определении диаметров вала участка В5 следует иметь ввиду, что в соответствии с принятой кинематической схемой (рисунок 20) между ступицей блокировочной муфты с условным звеном 7 и ступицей МЦК третьего планетарного ряда должна располагаться опора водила третьего планетарного ряда.

Принимая во внимание, что внешний диаметр ступицы блокировочной муфты с условным звеном 7 равен 74 мм и толщина подшипников скольжения была принята равной 3 мм, определим внутренний диаметр ступицы водила третьего планетарного ряда (участок В10):

$$74 + 6 = 80 \text{ мм.}$$

Поскольку участок В10 не нагружен ни каким моментом, то из конструктивных соображений назначим толщину ступицы водила третьего планетарного ряда равной 5 мм. В результате внешний диаметр этой ступицы

$$80 + 10 = 90 \text{ мм.}$$

Запишем полученные результаты в таблицу 11.

Для расчета участка вала В5 примем величину зазора между ступицами МЦК и водила третьего планетарного ряда равной 3 мм. Таким образом, внутренний диаметр участка вала В5 будет равен 96 мм (рисунок 23).

Из опыта проектирования планетарных передач известно, что толщина венца зубчатого колеса не должна быть меньше высоты зубьев этого колеса, которая равна

$$2,5 + 1,25 \cdot 2,5 \approx 5,6 \text{ мм.}$$

Таким образом, из конструктивных соображений получаем, что внешний диаметр участка вала В5 должен быть равен (рисунок 23)

$$96 + 2 \cdot 5,6 \approx 107 \text{ мм.}$$

Крутящий момент, действующий на этот участок вала определяется моментом на МЦК третьего планетарного ряда. Максимальная относительная величина этого момента равна 1,63 (смотри приложение 2).

Расчет по программе **WALY** показал, что минимально допустимый внешний диаметр для участка вала В5 составляет 82,1 мм, что меньше этой же величины, определенной из конструктивных соображений. Принимаем величину внешнего диаметра участка вала В5 равной 107 мм.

Считая, что диаметр впадин зубьев МЦК третьего планетарного ряда равен внешнему диаметру участка вала В5, определим минимально допустимое число зубьев МЦК этого планетарного ряда.

При принятом значении модуля зацепления и можно определить минимальное значение делительного диаметра МЦК этого ряда

$$d_{\min \text{ПРЗ}} = d_{f \text{ПРЗ}} + 2mh_a = 107 + 2 \cdot 2,5 \cdot 1,25 = 113,25 \text{ мм,}$$

откуда

$$z_{\min \text{МЦКЗ}} = \frac{d_{\min \text{ПРЗ}}}{m} = \frac{113,25}{2,5} \approx 45.$$

Участки В7 и В8

Осталось определить минимально допустимые диаметры двух участков В7 и В8 и минимально допустимое число зубьев МЦК четвертого планетарного ряда.

Начнем с участка В8, поскольку его внешний диаметр определяет внутренний диаметр участка вала В7.

Максимальный относительный момент, действующий на этом участке вала, обусловлен максимальной абсолютной величиной передаточного отношения коробки передач. В нашем случае это передаточное отношение на первой передаче, которое равно 5,68 (смотри приложение 2).

Таким образом, расчетный минимально допустимый диаметр участка вала В8 при заданных условиях оказался равен 68,5 мм.

Поскольку этот участок является частью ведомого вала, то на его конце для соединения с другим агрегатом трансмиссии необходимо предусмотреть наличие шлицов. Поэтому рассчитан-

ный внешний диаметр участка В8, по существу, определяет диаметр впадин шлицов правого конца участка В8. Используя полученное значение минимально допустимого диаметра участка вала В8, подбираем ближайшие подходящие шлицы с внешним диаметром 65 мм и модулем 3 мм (смотри приложение 3). Однако, в этом случае для передачи потребного момента длина шлицов должна быть равна 95 мм. Это обстоятельство может усложнить компоновку моторно-трансмиссионного отделения транспортного средства. Поэтому, опять-таки, из конструктивных соображений выбираем шлицы с внешним диаметром 75 мм и модулем 3 мм. Длина шлицов в этом случае должна быть не менее 70 мм.

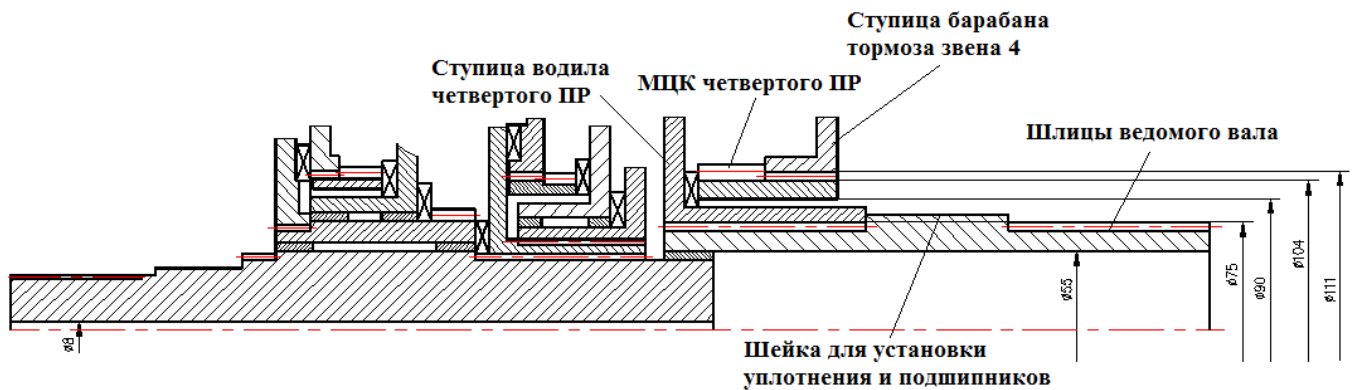


Рисунок 23.

На левом конце участка вала В8 также необходимо нарезать шлицы, с помощью которых водило четвертого ряда должно будет соединено с ведомым валом. Поскольку и те и другие шлицы должны передавать одинаковый момент, то и их параметры приняты одинаковыми.

Из конструктивных соображений принимаем внешний диаметр ступицы водила четвертого планетарного ряда равным 85 мм, величину зазора между ступицей водила и ступицей МЦК четвертого планетарного ряда равной 3 мм. Таким образом, внутренний диаметр ступицы МЦК четвертого ряда, а следовательно участка вала В7, равен 91 мм.

Максимальный относительный момент, действующий на МЦК четвертого планетарного ряда равен 4,06 (см. приложение 2).

Расчет по программе **WALY** показал, что минимальный внешний диаметр участка вала В7 не должен быть меньше и внешний диаметр ступицы МЦК этого планетарного ряда равным 104 мм (рисунок 22).

Это обстоятельство позволяет определить минимально допустимое значение числа зубьев МЦК четвертого планетарного ряда

$$d_{minПР4} = d_{фПР4} + 2mh_a = 104 + 2 \cdot 2,5 \cdot 1,25 = 110,25 \text{ мм},$$

откуда

$$z_{minМЦК4} = \frac{d_{minПР4}}{m} = \frac{110,25}{2,5} \approx 44.$$

9. Подбор чисел зубьев зубчатых колес планетарных рядов

В результате проведенных выше конструктивных проработок и расчетов были определены минимально допустимые числа зубьев МЦК для всех четырех планетарных рядов. Это обстоятельство дает возможность приступить к следующему этапу разработки эскизного проекта планетарной коробки передач – подбору чисел зубьев всех зубчатых колес, входящих в состав планетарных рядов.

Как известно, при подборе чисел зубьев шестерен планетарных рядов руководствуются шестью принципами:

1. Не желательны варианты, в которых числа зубьев сцепляющихся колес имели хотя бы один общий множитель;
2. Не желательны варианты, в которых числа зубьев сцепляющихся колес имели хотя бы один общий множитель;
3. Соблюдение условия соосности;
4. Соблюдение условия сборки;
5. Обеспечение условия соседства сателлитов;
6. Обеспечение условия не подрезания зубьев зубчатых колес.

В общем случае это достаточно трудоемкая процедура, поэтому удобнее воспользоваться разработанной для этой цели программой **ZUB**, расположенной в одноименной папке. Следует отметить, что данная программа осуществляет подбор чисел зубьев зубчатых колес только для планетарных рядов второго класса с одновенцовыми сателлитами.

Работа с программой **ZUB** весьма проста. Следует только указать имя файла, куда будут записаны результаты расчета, и величину конструктивного параметра планетарного ряда, для которого производится подбор чисел зубьев (рисунок 24.). Файл с результатами будет записан в папку с именем **resultat**.

```
clear; clc
global fid
addpath([pwd 'function'])
%
% Расположение и имя файла результатов расчета
%
fid=fopen('resultat\3,05.doc','w+');
%
% Введите величину конструктивного параметра планетарного ряда:
%
IRED=3.05;
%
[PPP]=PROG(IRED);
```

Рисунок 24. Script программы ZUB.

После введения соответствующих параметров следует запустить программу.

В результате расчета программа предложит достаточно большое количества вариантов сочетания чисел зубьев шестерен планетарного ряда в зависимости от количества сателлитов, входящих в состав данного планетарного ряда. При этом следует выбирать такие варианты, в которых число зубьев МЦК было не меньше минимально допустимого значения, определенного выше. Кроме того, с точки зрения стоимости производства коробки передач, число сателлитов желательно принимать минимальным, но не менее трех.

Следует отметить, что это еще не окончательный выбор чисел зубьев шестерен планетарных рядов. Может оказаться так, что в результате прочностных расчетов или по конструктивным соображениям возникнет необходимость изменить количество зубьев шестерен в сторону их увеличения.

Так с помощью программы **ZUB** были получены варианты сочетания чисел зубьев зубчатых колес для каждого планетарного ряда. Поскольку три планетарных ряда имеют один и тот же конструктивный параметр 1,6, то естественно, что для всех этих трех рядов был произведен только один расчет, результат которого представлен в приложении 4.

Здесь следует отметить следующее обстоятельство. Если подбирать числа зубьев для конструктивного параметра точно для 3,0, то не будут выполняться первые два условия выбора чисел зубьев. Для того чтобы это обойти можно немного изменить величину конструктивного параметра в большую или меньшую сторону. Так результаты представленные в приложении 5 были получены для конструктивного параметра планетарного ряда 3,04.

При выборе сочетания числа зубьев зубчатых колес планетарных рядов следует учитывать еще один момент. Желательно, чтобы радиальные размеры всех планетарных рядов имели бы одинаковый размер. Это означает, что при одном и том же значении модуля зубчатых колес желательно, чтобы числа зубьев БЦК всех планетарных рядов имели бы близкие значения.

Сочетания чисел зубьев принятых для дальнейших расчетов с учетом высказанных выше замечаний представлены в таблице 12.

Таблица 12. Подбор чисел зубьев шестерен планетарных рядов.

Планетарный ряд		Конструктивный параметр	Число сателлитов	Число зубьев МЦК $Z_{МЦК}$		Число зубьев сателлитов $Z_{сат}$	Число зубьев БЦК $Z_{БЦК}$
				min	принятое		
1	320	1,60	3	47	67	20	107
2	502	1,60	3	34	67	20	107
3	26x	3,0	3	45	46	47	140
4	4x6	1,60	3	44	67	20	107

Следует отметить, что подобранные сочетания чисел зубьев шестерен планетарных рядов не являются окончательными, их, возможно, в результате расчетов на прочность необходимо будет использовать другие сочетания зубьев.

10. Расчет зубчатых колес на контактную и изгибную прочность

Расчет зубчатых колес планетарных рядов на контактную и изгибную прочность осуществляется по программе RASCHETPR, которая расположена в папке с точно таким же названием. Скрипт этой программы представлен на рисунке 24.

В скрипте необходимо указать марку стали, из которой будут изготавливаться зубчатые колеса планетарных рядов. Причем, марку стали нужно указать для каждого зубчатого колеса (смотри рисунок 25). Для ввода остальных исходных данных необходимо создать файл в формате EXEL.

```
%  
% ПРОГРАММА РАСЧЕТА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ПЛАНЕТАРНОГО РЯДА  
%  
clc  
global STAL1 STAL2 STAL3 STAL4 WWW fid  
addpath([pwd 'function'])  
%  
% ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  
%  
% Марка стали зубчатых колес:  
STAL1= '20XHM ';    % МЦК  
STAL2= '20XHM ';    % САТ1-МЦК  
STAL3= '20XHM ';    % САТ2-БЦК  
STAL4= '20XHM ';    % БЦК  
%  
% Имя файла с исходными данными  
WWW=xlsread('dannye\PR1');  
%  
% Имя файла куда будут записаны результаты расчетов  
fid=fopen('resultat\PR1.doc','w+');  
%  
MMM=1;  
[TTT] = PROGRAMM (MMM);
```

Рисунок 25. Script программы RASCHETPR.

В первых пяти строчках создаваемого в EXEL файла с исходными данными указываются модуль зубчатого зацепления и число зубьев шестерен, составляющих планетарный ряд. Для указания программе, что будет рассчитываться планетарный ряд второго класса, число зубьев БЦК следует указывать со знаком минус. В противном случае эта величина должна быть положительной. Если предполагается использовать планетарный ряд с одновенцовыми и не сцепленными сателлитами, то число зубьев сателлита сцепленного с БЦК должно быть равно нулю.

В следующей строке указывается тип сателлитов:

- 1 – одновенцовые сателлиты;
- 2 – двухвенцовые сателлиты.

Затем вводится угол наклона зубьев. Если предполагается использовать прямозубые зубчатые колеса, то в эту строчку следует поставить ноль.

В последующих четырех строчках указываются коэффициенты смещения исходного контура. На первом этапе расчетов рекомендуется принять смещение для всех зубчатых колес равными нулю.

В последующих двух строчках указывается начальное значение ширины зубчатых венцов и число сателлитов.

Следует отметить, что расчет зубчатых зацеплений планетарных рядов проводится в ручном итерационном режиме, поэтому первоначально ширина зубчатых венцов назначается ориентировочно. В нашем случае, пример ширину зубчатых венцов равную 25 мм. Затем, в зависимости от соотношения между действующими и допускаемыми напряжениями, ширину зубчатых венцов придется либо увеличивать, либо уменьшать.

В следующих четырех строках назначается тип термообработки зубчатых колес:

- 1 – отжиг, нормализация или улучшение;
- 2 – объемная закалка;
- 3 – поверхностная закалка (ТВЧ);
- 4 – цементация;
- 5 – азотирование;
- 6 – нитроцементация.

В следующих четырех строчках указывается твердость поверхности зубьев, которую они должны иметь после термообработки.

Далее в четырех строчках определяется способ обработки переходной поверхности зубьев (ножки зуба):

- 0 – переходная поверхность не шлифуется;
- 1 – переходная поверхность шлифованная.

За счет шлифования переходной поверхности можно несколько увеличить допускаемые напряжения при расчете на изгибную выносливость зубьев.

Затем в четырех строчках указывается способ получения заготовки для изготовления зубчатого колеса:

- 1 – штамповка;
- 2 – из проката;
- 3 – литье.

Естественно, что для транспортного машиностроения получение заготовки литьем не допустимо, поскольку в этом случае получается зернистая структура детали, что делает менее прочными зубья колеса. Штамповка самый предпочтительный способ получения заготовки для изготовления зубчатых колес. Однако, это дорогостоящий способ, и его используют для крупносерийного производства. В противном случае рекомендуется использовать получение заготовки из проката.

В следующей строке указывается номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор. Здесь ничего менять не надо. Шестой номер предполагает симметричное расположение зубчатого колеса относительно опор, что соответствует условию работы сателлитов.

Далее следуют строки с параметрами, заданными в техническом задании:

- количество передач переднего хода;
- количество передач заднего хода;
- максимальный момент двигателя, [Нм] (если между двигателем и коробкой передач установлен редуктор, то максимальный момент двигателя следует умножить на передаточное отношение этого редуктора);
- максимальные обороты двигателя, [об/мин] (если между двигателем и коробкой передач установлен редуктор, то максимальный обороты двигателя следует разделить на передаточное отношение этого редуктора);
- коэффициент использования максимального крутящего момента двигателя;
- средняя частота вращения двигателя, [об/мин];
- пробег до капитального ремонта, [км];
- средняя скорость, [км/ч];
- коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме (если гидротрансформатор отсутствует в составе трансмиссии, то этот коэффициент равен 1);
- тип движителя, который используется на транспортном средстве:
 - 1 – колесный;
 - 2 – гусеничный.

Затем вводятся значения, которые были получены при расчете кинематических и силовых параметров кинематической схемы (приложение 2). Сначала вводятся значения относительной угловой скорости МЦК планетарного ряда для каждой передачи.

Потом относительные угловые скорости водила планетарного ряда (также для каждой передачи).

И, наконец, для каждой передачи значения относительных моментов, действующих на МЦК планетарного ряда.

Для примера рассмотрим первый планетарный ряд 320 (рисунок 18). Малым центральным колесом этого ряда является звено 3, а водило звено 2.

В приложении 2 находим таблицу «Угловые скорости звеньев» и определяем относительные угловые скорости звеньев 3 и 2 на каждой передаче:

I Передача	I 1	I 2	I 3	I 4	I 5	I 6	I 7	I 8	I 9	I 10	I 11	I
I Звено 3	I 0.000	I 1.000	I 2.615	I 4.000	I 2.615	I 1.000	I 0.000	I -1.600	I 0.000	I 1.000	I 2.615	I
I Звено 2	I 0.615	I 1.000	I 1.621	I 2.154	I 1.621	I 1.000	I 0.615	I 0.000	I 0.615	I 1.000	I 1.621	I

Далее в приложении 2 находим таблицу «Моменты на МЦК планетарных рядов». Поскольку при кодировании планетарных рядов рассматриваемый ряд 320 был первым, то находим в этой таблице строчку «М(мцк) 1 ряда»

I М(мцк)1 ряда	I -0.63	I -0.00	I -0.00	I -0.00	I -0.00	I -0.00	I 0.11	I -0.00	I -0.63	I -0.00	I -0.00	I
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---

Заносим все полученные данные в файл с исходными данными.

Внимание! При вводе частот вращения МЦК и водила, а также моментов, действующих на МЦК число строк должно быть равно числу передач (с учетом передач ЗХ). Ненужные строки, если таковые имеются, следует удалить.

Следует отметить, что каждый планетарный ряд рассчитывается отдельно, поэтому будет рационально создать для каждого из них отдельный файл с исходными данными, например, PR1, PR2, PR3 и PR4, и отдельные файлы с результатами расчетов.

Следующий параметр, который необходимо указать – это какая гистограмма распределения времени движения на передачах будет использоваться в расчетах:

0 – оригинальная, которую следует задать;

1 – гистограмма задана в программе.

В программе для определения времени движения транспортного средства на той или иной передаче были использованы данные, представленные в разных работах. Для того чтобы при расчетах были использованы эти данные следует задать величину этого параметра равной 1.

Если этот параметр задать равным нулю, то необходимо в последующих строчках определить долю времени движения транспортного средства на каждой передаче (смотри приложение 6). Причем, сумма всех коэффициентов, определяющих долю движения транспортного средства на каждой передаче, включая передачи заднего хода, должна быть равна 1. Кроме того, число строк, определяющих гистограмму, должно быть равно числу передач (с учетом передач ЗХ). Ненужные строки, если таковые имеются, следует удалить.

На этом формирование файла исходных данных для расчета зубчатых зацеплений планетарных рядов заканчивается. Следует иметь в виду, что после каждого изменения данных в файле его обязательно нужно сохранять.

После окончания формирования файла исходных данных и его записи необходимо запустить программу **RASCHETPR**, не забыв при этом указать имя файла с исходными данными и файла, в который будут записаны результаты расчета.

В случае положительного результата на экране должна появиться запись с краткими результатами расчета (рисунок 26).

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:

0.01 0.02 0.035 0.05 0.07 0.13 0.23 0.4 0.05 0.003 0.002

Модуль зацепления - 2.00

Число сателлитов - 5

Сталь 1= 20ХНМ Сталь 2= 20ХНМ

Z1= 37 Z2= 123

X1= 0 X2= 0

Ширина зубчатого венца (мм) - 45.00

Расчет окончен

Рисунок 26. Надпись на экране в случае успешного окончания расчета.

Следует отметить, что ранее ширина зубчатого венца на первом этапе расчетов была принята ориентировочно, поэтому при получении положительного результата следует уменьшить на некоторую величину (5 мм) этот параметр и повторить расчет. Если вновь будет получен положительный результат, то эту процедуру рекомендуется повторить еще раз. И так до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат. Ширина венца зубчатого зацепления для проектирования принимается та, которая была использована при получении последнего положительного результата.

При отрицательном результате на экране появится надпись, показанная на рисунке 27.

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:

0.01 0.02 0.035 0.05 0.07 0.13 0.23 0.4 0.05 0.003 0.002

Модуль зацепления - 2.00

Число сателлитов - 5

Сталь 1= 20ХНМ Сталь 2= 20ХНМ

Z1= 37 Z2= 123

X1= 0 X2= 0

Ширина зубчатого венца (мм) - 40.00

ВНИМАНИЕ!!!

Действующие изгибные напряжения больше допустимых

SIGMAF = 449.247 SIGMAFP = 411.8>>

Рисунок 27. Надпись на экране в случае отрицательного результата расчета.

В этом случае необходимо провести корректировку исходных данных. Здесь можно предложить несколько вариантов корректировки:

- увеличение ширины зубчатого венца;
- увеличить число сателлитов;
- использовать другой вариант сочетания чисел зубьев шестерен планетарного ряда;
- перейти на другой модуль зубчатого зацепления.

Для увеличения допускаемых изгибных напряжений можно прибегнуть к корригированному зубчатым колес.

11. Разработка эскизной компоновки коробки передач

В результате проведенных расчетов зубчатых зацеплений планетарных рядов была определена ширина зубчатых венцов. В процессе расчетов выяснилось, что для планетарных рядов 320 и 502 принятые сочетания чисел зубьев и количество сателлитов позволили получить положительный результат при относительно небольшой ширине зубчатых венцов.

Для двух других планетарных для получения положительного результата пришлось изменять как сочетание чисел зубьев шестерен планетарных рядов, так и количество сателлитов.

Необходимо обратить внимание на окружную скорость в зацеплениях, поскольку этот параметр определяет степень точности изготовления зубчатых колес. Так зубчатые колеса первого планетарного ряда можно изготавливать по седьмой степени точности, а зубчатые колеса остальных планетарных рядов – по шестой степени точности.

Результаты всех расчетов представлены в таблице 13.

Таблица 13. Характеристики зубчатых зацеплений планетарных рядов.

Планетарный ряд		320	502	26х	4х6
Конструктивный параметр k		1,6	1,6	3,0	1,6
Модуль m		2,0	2,0	2,0	2,0
Число сателлитов		3	3	5	5
Число зубьев	$Z_{\text{МЦК}}$	67	67	47	123
	$Z_{\text{СТ}}$	20	20	48	37
	$Z_{\text{БЦК}}$	107	107	190	197
Коэффициент смещения	$x_{\text{МЦК}}$	0,0	0,0	0,0	0,0
	$x_{\text{сат}}$	0,5	0,0	0,1	0,0
	$x_{\text{БЦК}}$	0,0	0,0	0,0	0,0
Ширина зубчатого венца b_w , мм		25	15	45	45
Делительный диаметр	$D_{\text{МЦК}}$, мм	134	134	94	246
	$D_{\text{БЦК}}$, мм	214	214	380	394
Окружная скорость в зацеплении, м/с		9,1	14,7	16,7	16,6
Степень точности		7	6	6	6

Полученные результаты позволяют перейти к разработке эскизной компоновки коробки передач.

При анализе расчета геометрических параметров зубчатой передачи следует иметь в виду, что в соответствии с ГОСТ 16530-83 шестерней называется зубчатое колесо с меньшим числом зубьев, а зубчатым колесом – зубчатое колесо с большим числом зубьев. Если число зубьев зубчатых колес одинаковое, то шестерней считается ведущее зубчатое колесо, а зубчатым колесом –

ведомое колесо. Всем параметрам шестерни присваивается индекс 1, а параметрам зубчатого колеса – индекс 2.

При проектировании водил планетарных рядов следует иметь ввиду, что каждое водило должно иметь две щеки, которые должны быть жестко соединены между собой (рисунок 28).

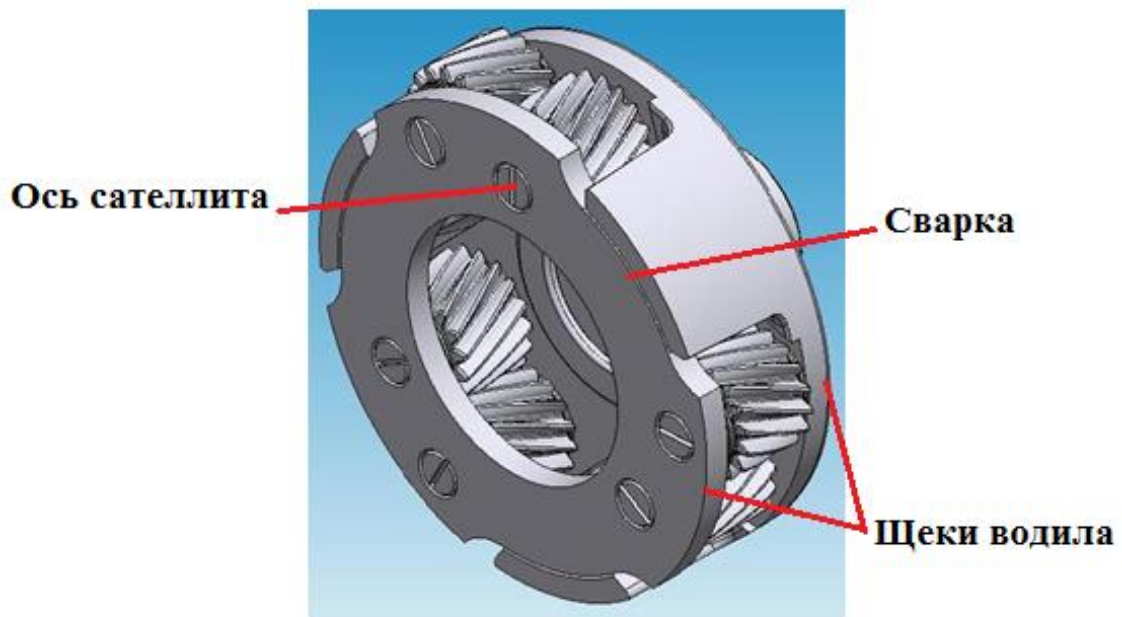


Рисунок 28. Пример конструкции водила планетарного ряда.

Если водило планетарного ряда выполнить только с одной щекой (рисунок 29), то возникает изгибающий момент

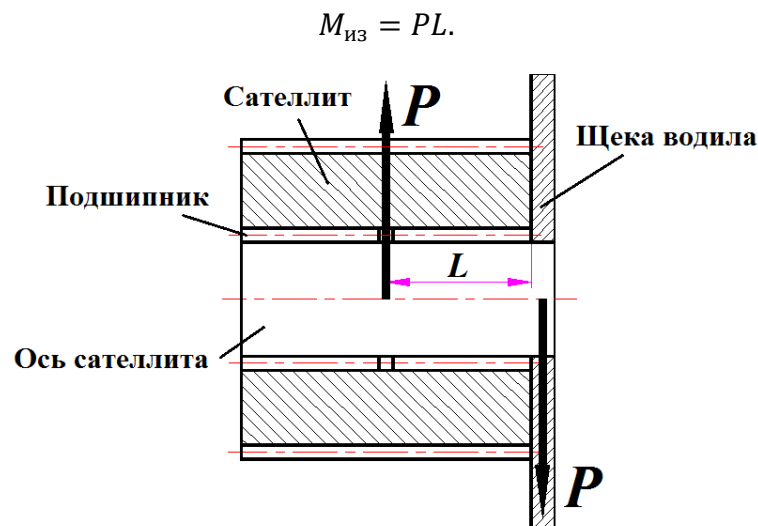


Рисунок 29. Силы, действующие на элементы водила планетарного ряда с одной щекой.

В случае водила с двумя щеками (рисунок 30) величина изгибающего момента

$$M_{из} = 0.$$

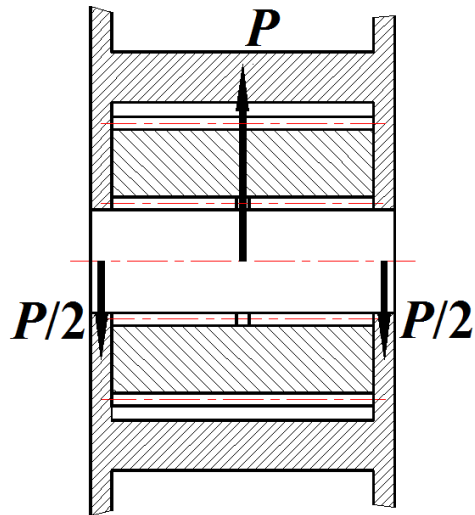


Рисунок 30. Силы, действующие на элементы водила планетарного ряда с двумя щеками.

При разработке компоновки блокировочных муфт следует обратить особое внимание на следующие два момента:

1. Бустер и поршень должны располагаться во **внешнем барабане** блокировочной муфты;
2. Необходимо обеспечить подвод управляющего давления в бустер блокировочной муфты.

Один из возможных вариантов, выполненный на базе предыдущих компоновочных решений, показан на рисунке 31. Красным цветом показан ориентировочный контур картера коробки передач.

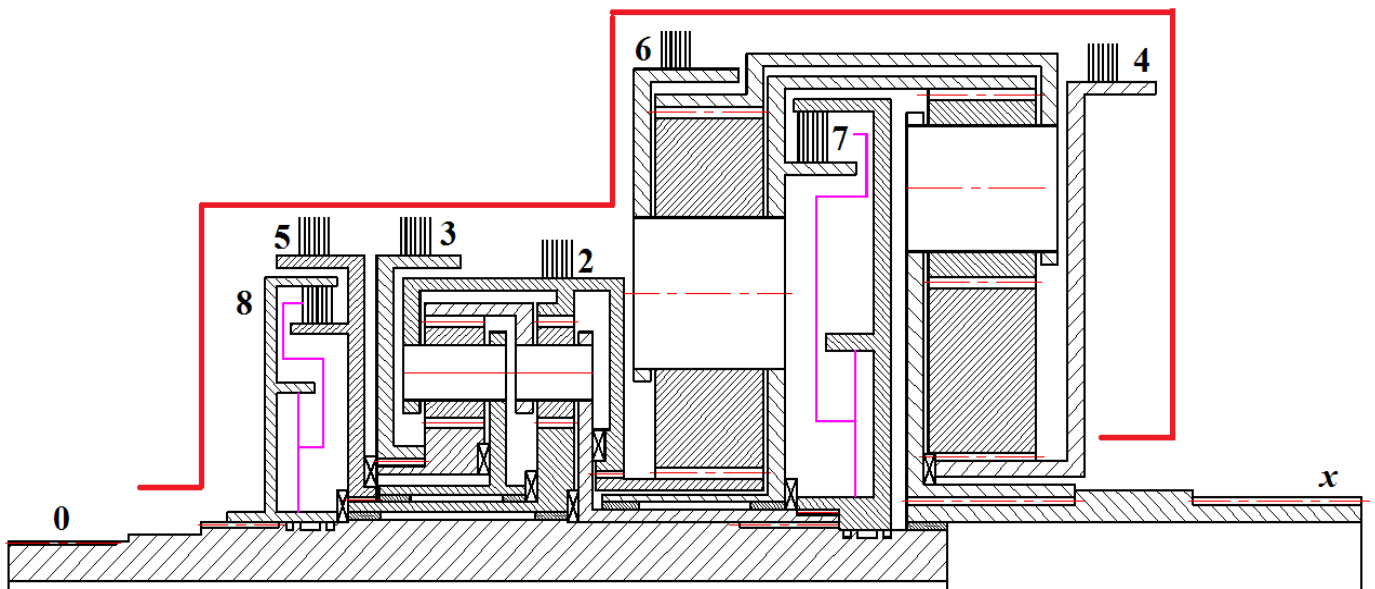


Рисунок 31. Эскизная компоновка планетарной коробки (вариант 1).

Как видно, два первых планетарных ряда и два последних оказались не равнозначными по своим радиальным размерам. Это объясняется небольшой нагруженностью первых двух рядов. Относительный максимальный момент, действующий на МЦК этих двух планетарных рядов, не превышает по абсолютной величине 0,63 (см. приложение 2).

Большой радиальный размер третьего планетарного ряда объясняется, прежде всего, его большим значением конструктивного параметра ($k = 3$), и сравнительно большой абсолютной величиной относительного момента на его МЦК (1,63).

Радиальный размер четвертого планетарного ряда обусловлен большим значением относительного момента, действующего на его МЦК, (на первой передаче он равен 4,06).

Кроме того, для обеспечения работоспособности зубчатых зацеплений третьего и четвертого планетарных рядов пришлось использовать в их составе по пять сателлитов и значительно увеличить ширину зубчатых венцов (45 мм).

Можно попробовать выровнять радиальные размеры всех четырех планетарных рядов. Для первого и второго планетарных рядов выберем такое сочетание зубьев, чтобы количество зубьев БЦК было, примерно, такой же, как у БЦК третьего и четвертого планетарных рядов.

Принятое для расчета дополнительного варианта сочетание чисел зубьев и результаты расчета на прочность зубчатых зацеплений представлены в таблице 14.

Таблица 14. Характеристики зубчатых зацеплений планетарных рядов.

Планетарный ряд		320	502	26х	4х6
Конструктивный параметр k		1,6	1,6	3,0	1,6
Модуль m		2,0	2,0	2,0	2,0
Число сателлитов		3	3	5	5
Число зубьев	$Z_{\text{МЦК}}$	113	113	47	123
	$Z_{\text{ст}}$	34	34	48	37
	$Z_{\text{БЦК}}$	181	181	190	197
Коэффициент смещения	$x_{\text{МЦК}}$	0,0	0,0	0,0	0,0
	$x_{\text{сат}}$	0,0	0,0	0,1	0,0
	$x_{\text{БЦК}}$	0,0	0,0	0,0	0,0
Ширина зубчатого венца b_w , мм		15	15	45	45
Делительный диаметр	$D_{\text{МЦК}}$, мм	226	226	94	246
	$D_{\text{БЦК}}$, мм	362	362	380	394
Окружная скорость в зацеплении, м/с		15,3	24,8	16,7	16,6
Степень точности		6	5	6	6

Эскизная компоновка планетарной коробки передач для этого сочетания чисел зубьев первого и второго планетарных рядов показана на рисунке 32.

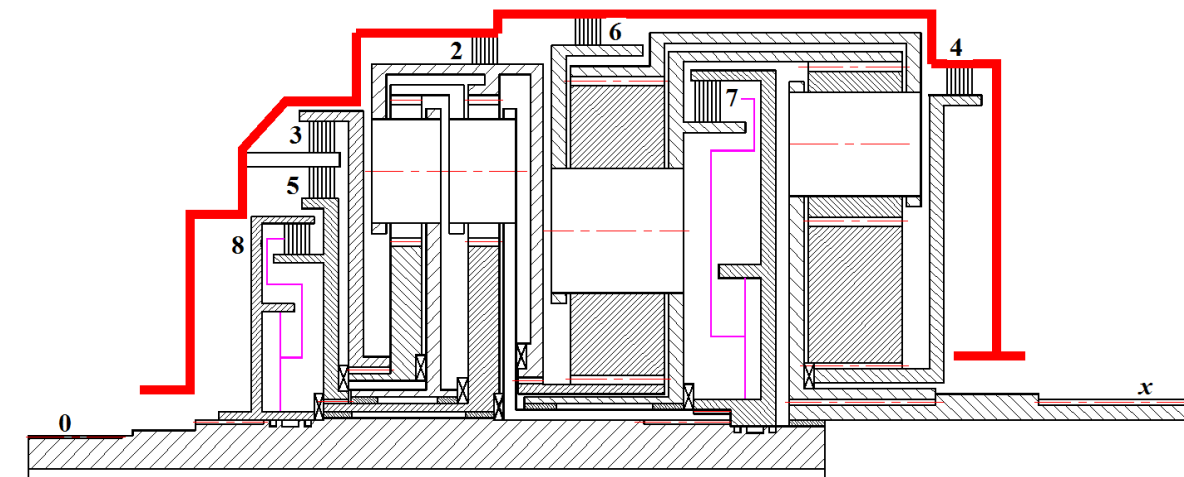


Рисунок 32. Эскизная компоновка планетарной коробки (вариант 2).

Следует отметить, что данный вариант сочетания чисел зубьев первого и второго планетарных рядов мало приемлем, поскольку окружная скорость в зацеплении второго планетарного ряда такова, что для изготовления зубчатых колес потребуется пятая степень точности.

12. Расчет подшипников сателлитов

Расчет зубчатых колес планетарных рядов на контактную и изгибную прочность осуществляется по программе RASCHETPOD, которая расположена в папке с точно таким же названием. Скрипт этой программы представлен на рисунке 33.

```
clear, clc
global fid WWW NPRIZNAK
addpath([pwd 'function'])
%
% Опорой какого элемента является подшипник:
% NPRIZNAK = 1 - опорой сателлита планетарного ряда;
% NPRIZNAK = 2 - опорой вала.
%
NPRIZNAK = 1;
%
% Имя файла с исходными данными
WWW=xlsread('dannye\PR1.xlsx');
% Имя файла для вывода результатов
fid=fopen('resultat\PR1.doc','w+');
%
% Подпрограмма ввода исходных данных для расчета подшипников сателлитов ПР
%
if NPRIZNAK == 1, [RT] = IDANNYE1; end
%
% Подпрограмма ввода исходных данных для расчета подшипников вала
%
if NPRIZNAK == 2, [RT] = IDANNYE2; end
%
[TRE] = PROGRAMM;
```

Рисунок 33. Script программы RASCHETPOD.

Программа предназначена для расчета двух вариантов использования подшипников:

- в качестве опоры сателлитов;
- в качестве опоры вала.

Для определения варианта использования рассчитываемого подшипника необходимо в скрипте программы RASCHETPOD задать соответствующее значение параметра NPRIZNAK. Для расчета подшипников сателлитов этот параметр должен равняться 1, для подшипников, являющимися опорой вала - 2.

Для ввода исходных данных необходимо создать соответствующий файл в формате EXEL. Причем файлы для расчета подшипников сателлитов и опор валов отличаются друг от друга как по количеству вводимых параметров, так и по самим параметрам.

Составление файла исходных данных для варианта использования подшипников в качестве опоры сателлитов.

В первой строчке файла исходных данных указывается тип используемого подшипника:

- 1 – шариковый радиальный или радиально упорный;
- 2 – шариковый упорный или упорно-радиальный;
- 3 – роликовый (игольчатый) радиальный или радиально упорный;
- 4 – роликовый упорный или упорно-радиальный.

В большинстве случаев для опоры сателлитов используются игольчатые подшипники, реже – роликовые (бортовые коробки передач танков Т-72, Т-90 и Т-80).

Во второй строке указывается диаметр тел качения (мм). В третьей и четвертой строках следует указать диаметр окружности центров тел качения (мм) и длину тела качения (мм). При этом, если используется шариковые подшипники, то длина указывается равной нулю.

В пятой строке записывается количество тел качения.

Длину иголок рекомендуется принимать равной

$$l = (5 - 10) d_{\text{тк}},$$

где $d_{\text{тк}}$ – диаметр тел качения, мм; нижний предел относится к подшипникам малых, а верхний — к подшипникам больших диаметров.

В зависимости от диаметра внутренней беговой дорожки длину иголок рекомендуется брать в пределах

$$l = (0,25 - 0,5) d,$$

где d — диаметр внутренней беговой дорожки, мм.

Если по конструкции необходима большая длина подшипника, чем подсчитанная по выше приведенным формулам, то следует использовать двухрядную установку иголок.

Боковой зазор между иголками определяют из условия, чтобы при плотной укладке на валу между первой и последней иголкой оставался зазор

$$t = qd_{\text{тк}},$$

где q — коэффициент, равный 0,4 — 0,8.

При $q < 0,4$ в подшипнике возникает повышенное трение, а при $q > 0,8$ становятся возможными перекося и заклинивание иголок.

Число иголок

$$z = \frac{\pi d_{\text{ср}} - q d_{\text{тк}}}{d_{\text{тк}}} = \frac{\pi(D + d)}{2d_{\text{тк}}} - q = \frac{\pi(d + 2d_{\text{тк}} + d)}{2d_{\text{тк}}} = \pi \left(\frac{d}{d_{\text{тк}}} + 1 \right) - q,$$

где $d_{\text{ср}}$ — диаметр центров тел качения, мм;

D — диаметр внешней беговой дорожки.

В шестую строчку заносится число рядов тел качения.

Далее указывается номинальный угол контакта подшипника, град, (для игольчатых подшипников этот угол равен нулю) и коэффициент вращения. Для подшипников опоры сателлитов ось не вращается, а вращение совершает сам сателлит, поэтому коэффициент вращения подшипника равен 2.

Затем задаются уже эксплуатационные параметры условий работы подшипника:

- количество передач в коробке передач;
- максимальный момент, развиваемый двигателем, Нм;
- максимальная частота вращения двигателя об/мин;
- коэффициент использования двигателя;
- средняя частота вращения двигателя, об/мин;
- пробег до капитального ремонта, км;
- средняя скорость, км/ч;
- относительная угловая скорость сателлитов для каждой передачи (берется из расчета по программе РКР4);
- относительная угловая скорость водила для каждой передачи (берется из расчета по программе РКР4);
- масса сателлита, кг;
- радиус центров осей сателлитов, мм;
- относительный момент на водиле для каждой передачи (берется из расчета по программе РКР4);
- тип движителя транспортного средства (1- колесный; 2 – гусеничный);
- число сателлитов планетарного ряда;
- какая используется функция распределения работы по передачам (0 - заданная в программе; 1 – оригинальная).

Для случая, когда подшипник является опорой вал в ввод исходных данных несколько отличается от случая использования подшипника в качестве опоры сателлита.

13. Расчет фрикционных элементов управления.

В заключительной части разработки эскизной компоновки планетарной коробки передач необходимо провести расчет фрикционных элементов управления. Это можно сделать с помощью **Exel**-файла «Расчет фрикционов». Для этого для каждого элемента управления необходимо задать соответствующие исходные данные.

Коэффициент трения μ , величина которого в первую очередь определяется выбранной парой трения. При этом следует иметь в виду, что все фрикционные элементы управления в планетарных коробках передач работают в масле, что соответствующим образом влияет на значение этого параметра.

Для случаев, когда момент на ведущем валу коробки передач **не превышает** 1500 Нм, желательно использовать пару трения «сталь-материал на целлюлозной основе». Технология изготовления таких дисков достаточно проста, что соответствующим образом благоприятно отражается и на их стоимости. Коэффициент трения для такой пары трения, работающей в масле, можно принимать в диапазоне от 0,11 до 0,14. Допускаемое удельное давление на поверхности дисков не должно превышать 4,0 МПа.

Если момент на ведущем валу коробки передач **больше** 1500 Нм, то следует использовать пару трения «сталь-металлокерамика». Технология изготовления дисков с металлокерамическими накладками достаточно сложна, что делает стоимость таких дисков значительно дороже дисков с накладками на целлюлозной основе. Коэффициент трения для таких пар трения находится в диапазоне от 0,08 до 0,12, а допускаемое удельное давление на поверхности дисков не должно превышать 4,0 МПа.

Следующий параметром, который необходимо задать при расчете фрикционных элементов управления, это давление в системе управления. Как правило, величина этого параметра задается в пределах от 1,0 до 1,5 МПа.

Для обеспечения граничного трения на поверхностях дисков, а также для более интенсивного отвода теплоты и продуктов износа на поверхности дисков делают специальные канавки различной формы. Это обстоятельство приводит к уменьшению поверхности, воспринимающей давление поршня. В большинстве случаев форма канавок и их количество в разных планетарных коробках передач значительно отличаются. Поэтому в расчетах учет наличия таких канавок осуществляется за счет использования коэффициента λ , значение которого определяет долю поверхностей канавок по отношению к общей поверхности фрикционного диска. В первом приближении величину этого коэффициента можно принять равной 0,2 - 0,5.

Важным при проектировании фрикционных элементов управления является не делать диски слишком широкими. Большое различие между внутренним и внешним диаметром диска приводит к значительной разнице скорости скольжения и, как следствие, к слишком большой разнице

температуры нагрева внешней и внутренней части поверхности диска. Это, в свою очередь, вызывает коробление дисков и, как следствие, быстрый выход из строя фрикционного элемента управления. Это обстоятельство требует значительного ограничения величины коэффициента ширины поверхности трения диска

$$\gamma = \frac{b}{R_H},$$

где b – ширина поверхности трения диска;

R_H - наружный радиус поверхности трения.

Величина этого коэффициента должна находиться в диапазоне от 0,1 до 0,2.

Для увеличения надежности работы фрикционного элемента управления при расчетах несколько завышают величину момента, на который рассчитывается данный элемент управления. Осуществляется это за счет использования коэффициента запаса, величина которого для планетарных коробок передач может приниматься в пределах от 1,1 до 1,3.

Имеется еще ряд параметров, значение которых можно определить только из конструктивных соображений.

К таким параметрам можно отнести внешний и внутренний радиус поршня, внутренний радиус дисков трения. Их величины можно определить только из чертежа эскизной компоновки коробки передач.

Кроме того, для расчета фрикционных элементов управления потребуется значение максимального момента на ведущем валу коробки передач и значение относительного момента передаваемого этим элементом управления.

Все указанные выше параметры заносятся в верхнюю часть таблицы Excel-файла (выделены синим цветом). В нижней части этой таблицы отражаются результаты расчета фрикционных элементов управления (выделены черным цветом).

Литература

1. Красеньков В.И., Вашец А.Д. Проектирование планетарных механизмов транспортных машин. М., Машиностроение, 1986. 272 с.
2. Планетарные передачи: Справочник. Под ред. Кудрявцева В.Н., Кирдяшева Ю.Н. Л., Машиностроение. 1977. 536 с.
3. Зубчатые передачи: Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. / Е.Г.Гинзбург, Н.Ф.Голованов, Н.Б.Фирун, Н.Т.Хлебский / Под ред. Е.Г.Гинзбурга. Л.: Машиностроение, 1980. 416 с.
4. Справочник конструктора-машиностроителя. Справочник в 3-х ч. Ч.2 – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. 638 с.
5. Машиностроение. Энциклопедия. Том IV-1. Детали машин. Конструкционная прочность. Трение, износ, смазка. / Д.Н.Решетов, А.П.Гусенков, Ю.Н.Дроздов. М.: Машиностроение. 1995. 863 с.

6. Харитонов С.А., Нагайцев М.В., Юдин Е.Г. Расчет и проектирование планетарных коробок передач. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2010. 146 с.